



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2021 - 2022)

JEE(Main)
FULL SYLLABUS
24-02-2022

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST COURSE : (SCORE-I)

Time : 3 Hours

PAPER-2

Maximum Marks : 300

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY/ कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

Important Instructions :

1. Immediately fill in the form number on this page of the Test Booklet with Blue/Black Ball Point Pen. Use of pencil is strictly prohibited.
2. The candidates should not write their Form Number anywhere else (except in the specified space) on the Test Booklet/Answer Sheet.
3. The Test Booklet consists of 90 questions.
4. There are **three** parts in the question paper 1,2,3 consisting of **Physics, Chemistry and Mathematics** having **30 questions** in each subject and each subject having **Two sections**.
 - (i) Section-I contains 20 **multiple choice** questions with **only one correct** option.
Marking scheme : +4 for correct answer, 0 if not attempted and -1 in all other cases.
 - (ii) Section-II contains 10 **Numerical Value Type** questions. Attempt any 5 questions. First 5 attempted questions will be considered for marking.
Marking scheme : +4 for correct answer and 0 in all other cases.
5. Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars/markings responses on **Side-1** and **Side-2** of the Answer Sheet. **Use of pencil is strictly prohibited**.
6. No candidate is allowed to carry any textual material, printed or written, bits of papers, mobile phone any electronic device etc, except the Identity Card inside the examination hall/room.
7. Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
8. On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the invigilator on duty in the Room/Hall. **However, the candidate are allowed to take away this Test Booklet with them.**
9. **Do not fold or make any stray marks on the Answer Sheet.**
10. Take $g = 10 \text{ m/s}^2$ unless otherwise stated.

महत्वपूर्ण निर्देश :

1. परीक्षा पुस्तिका के इस पृष्ठ पर आवश्यक विवरण नीले/काले बॉल पाइंट पेन से तत्काल भरें। पेन्सिल का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है।
2. परीक्षार्थी अपना फार्म नं. (निर्धारित जगह के अतिरिक्त) परीक्षा पुस्तिका/उत्तर पत्र पर कहीं और न लिखें।
3. इस परीक्षा पुस्तिका में 90 प्रश्न हैं।
4. इस परीक्षा पुस्तिका में तीन भाग 1, 2, 3 हैं, जिसके प्रत्येक भाग में **भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित** के 30 प्रश्न हैं और प्रत्येक विषय में 2 खण्ड हैं।
 - (i) खण्ड-I में 20 **बहुविकल्पीय** प्रश्न हैं। जिनके केवल एक विकल्प सही है।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए, 0 प्रयास नहीं करने पर तथा -1 अन्य सभी अवस्थाओं में।
 - (ii) खण्ड-II में 10 **संख्यात्मक मान प्रकार के प्रश्न** हैं। किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किये गये प्रश्नों में से केवल प्रथम पाँच प्रश्नों को ही अंक दिये जायेंगे।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए तथा 0 अन्य सभी अवस्थाओं में।
5. उत्तर पत्र के पृष्ठ-1 एवं पृष्ठ-2 पर वांछित विवरण एवं उत्तर अंकित करने हेतु केवल नीले/काले बॉल पाइंट पेन का ही प्रयोग करें। पेन्सिल का प्रयोग सर्वथा वर्जित है।
6. परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा कक्ष/हॉल में परिचय पत्र के अलावा किसी भी प्रकार की पाठ्य सामग्री मुद्रित या हस्तलिखित कागज की पर्चियों, मोबाइल फोन या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या किसी अन्य प्रकार की सामग्री को ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं है।
7. रफ कार्य परीक्षा पुस्तिका में केवल निर्धारित जगह पर ही कीजिये।
8. परीक्षा समाप्त होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र कक्ष निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। परीक्षार्थी अपने साथ इस परीक्षा पुस्तिका को ले जा सकते हैं।
9. उत्तर पत्र को न मोड़ें एवं न ही उस पर अन्य निशान लगाएँ।
10. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

Name of the Candidate (in Capitals) _____

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) :

Form Number : in figures _____

फॉर्म नम्बर : अंकों में

: in words _____

: शब्दों में

Centre of Examination (in Capitals) : _____

परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) :

Candidate's Signature : _____

Invigilator's Signature : _____

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर :

निरीक्षक के हस्ताक्षर :

Your Target is to secure Good Rank in JEE(Main) 2022

Corporate Office : ALLEN CAREER INSTITUTE, "SANKALP", CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

☎ +91-744-2757575

✉ info@allen.ac.in

🌐 www.allen.ac.in

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR/NIRIKSHAK KE BIN MUHURTE NA TOHNE

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड -I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

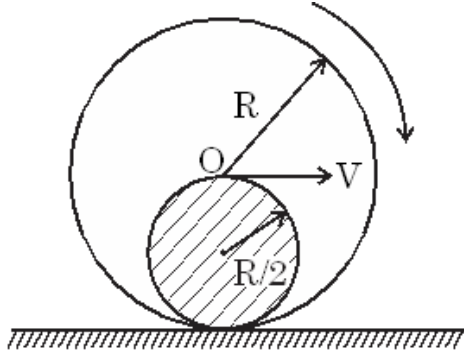
शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. A hydrogen like atom ($Z = 2$) in ground state is excited by means of electromagnetic radiation of frequency 1.315×10^{16} Hz. How many spectral lines will be observed in the emission spectrum? [Planck's constant = 4.14×10^{-15} eV-s]
(A) Infinite
(B) Six
(C) Zero
(D) Four

1. मूल अवस्था में स्थित एक हाइड्रोजन सदृश्य परमाणु ($Z = 2$) को आवृत्ति 1.315×10^{16} Hz वाले विद्युतचुम्बकीय विकिरण की सहायता से उत्तेजित किया जाता है। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में कितनी स्पेक्ट्रमी रेखाएँ प्रेक्षित होगी?
[प्लांक नियतांक = 4.14×10^{-15} eV-s]
(A) अनन्त
(B) छः
(C) शून्य
(D) चार

2. A uniform sphere of radius R has a spherical cavity of radius $\frac{R}{2}$ as shown. Mass of sphere with cavity is M . The sphere is rolling without sliding on a rough horizontal floor. When the center of cavity is at lowest position, the center of sphere has horizontal velocity V . The velocity of center of mass at this moment is :-

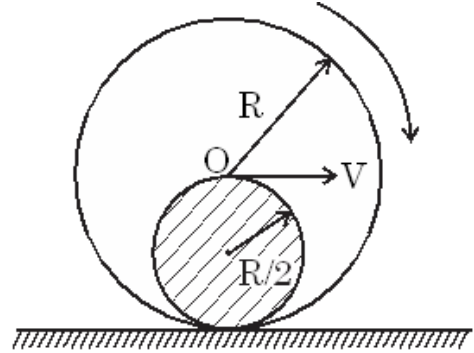


- (A) $\frac{13V}{14}$ (B) $\frac{15V}{14}$
(C) $\frac{V}{2}$ (D) $\frac{V}{7}$

3. The string of a musical instrument was being tuned using a tuning fork of known frequency, $f_0 = 1024$ Hz. The tuning fork and the string were set to vibrate together. Both vibrated together for 10 s and no beat was heard. Which of the following may be the frequency of string ?

- (A) 1023.2 Hz (B) 1023.95 Hz
(C) 1024.2 Hz (D) 1023.85 Hz

2. त्रिज्या R वाले एक समरूप गोले में $\frac{R}{2}$ त्रिज्या की गोलीय गुहिका विद्यमान है। गुहिका सहित गोले का द्रव्यमान M है। यह गोला एक खुरदरे क्षैतिज फर्श पर बिना फिसले लुढ़क रहा है। जब गुहिका का केन्द्र निम्नतम स्थिति पर होता है तो गोले के केन्द्र का क्षैतिज वेग V होता है। इस क्षण पर द्रव्यमान केन्द्र का वेग है:-

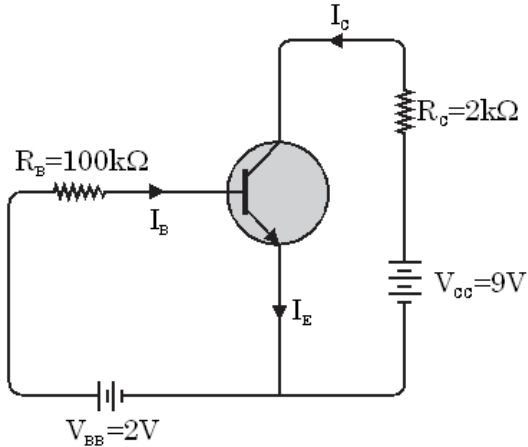


- (A) $\frac{13V}{14}$ (B) $\frac{15V}{14}$
(C) $\frac{V}{2}$ (D) $\frac{V}{7}$

3. एक वाद्य यंत्र के तार को ज्ञात आवृत्ति $f_0 = 1024$ Hz के स्वरित्र द्वारा स्वरित किया जाता है। स्वरित्र तथा तार एक साथ कंपित कराये जाते हैं। दोनों को 10 s के लिये एक साथ कंपित किया जाता है परन्तु कोई विस्पन्द सुनाई नहीं देता है। तार की आवृत्ति हो सकती है :-

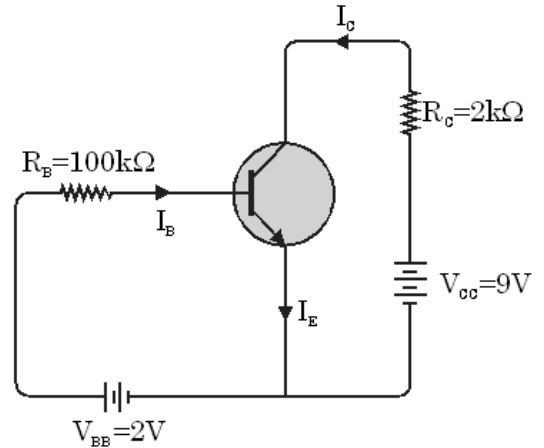
- (A) 1023.2 Hz (B) 1023.95 Hz
(C) 1024.2 Hz (D) 1023.85 Hz

4. Figure shows biasing with base-resistor method. Find the value of V_{CE} . Neglect small base-emitter voltage. Take $\beta = 50$



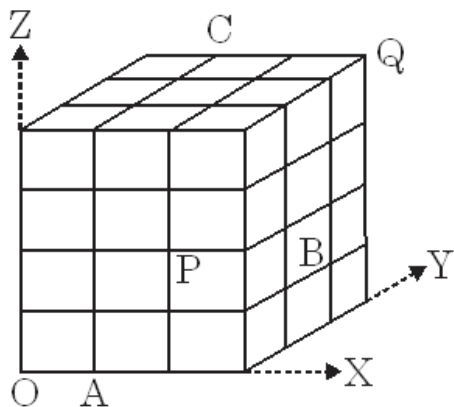
- (A) 2V (B) 7V
(C) 5V (D) 10V
5. A plano-convex lens of refractive index 1.5 and radius of curvature 30 cm is silvered at the curved surface. Now, this lens has been used to form the image of an object. At what distance from this lens, an object be placed in order to have a real image of the size of an object ?
- (A) 20 cm
(B) 30 cm
(C) 60 cm
(D) 80 cm

4. चित्र में आधार-प्रतिरोधक विधि के साथ बायसन को दर्शाया गया है। V_{CE} का मान ज्ञात कीजिये। अल्प आधार-उत्सर्जक वोल्टता को नगण्य मानें। $\beta = 50$ लें।



- (A) 2V (B) 7V
(C) 5V (D) 10V
5. अपवर्तनांक 1.5 व वक्रता त्रिज्या 30 cm वाले एक समतलोत्तल लेंस की वक्रिय सतह को रजतित किया जाता है। अब इस लेंस की सहायता से एक बिम्ब का प्रतिबिम्ब बनाया जाता है। इस लेंस से कितनी दूरी पर एक बिम्ब को रखा जाना चाहिये ताकि बिम्ब के आकार का एक वास्तविक प्रतिबिम्ब प्राप्त हो सके?
- (A) 20 cm
(B) 30 cm
(C) 60 cm
(D) 80 cm

6. A uniform electric field exists in a region of space. Potential at points O, A, B and C are $V_0 = 0$, $V_A = -1V$, $V_B = -6V$ and $V_C = -3V$ respectively. All the cubes shown in figure have side length of 1m. The uniform electric field $\vec{E}$ (in $\frac{V}{m}$) is :-

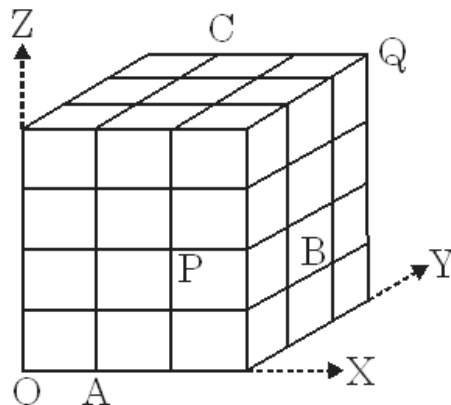


- (A) $\vec{E} = \hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k}$
 (B) $\vec{E} = \hat{i} - 2\hat{j} + \hat{k}$
 (C) $\vec{E} = \hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}$
 (D) $\vec{E} = \hat{i} - 2\hat{j} - \hat{k}$

7. Two bar magnets placed together in vibration magnetometer takes 3s for 1 vibration. If one magnet is reversed the combination takes 4s for 1 vibration. Find the ratio of their magnetic moment.

- (A) $\frac{\sqrt{7}}{1}$ (B) $\frac{7}{1}$ (C) $\frac{25}{7}$ (D) $\frac{1}{7}$

6. समष्टि के एक प्रभाग में एकसमान विद्युत क्षेत्र विद्यमान है। बिन्दु O, A, B व C पर विभव क्रमशः $V_0 = 0$, $V_A = -1V$, $V_B = -6V$ व $V_C = -3V$ है। चित्र में प्रदर्शित सभी घनों की भुजा लम्बाई 1m है। एकसमान विद्युत क्षेत्र $\vec{E}$ ($\frac{V}{m}$ में) का मान है:-

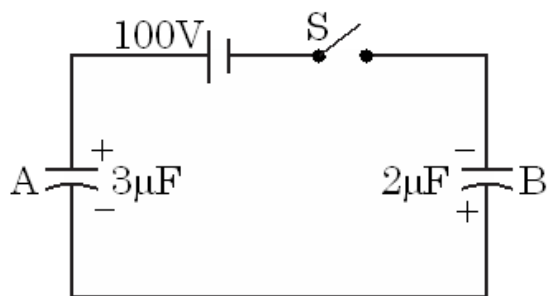


- (A) $\vec{E} = \hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k}$
 (B) $\vec{E} = \hat{i} - 2\hat{j} + \hat{k}$
 (C) $\vec{E} = \hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}$
 (D) $\vec{E} = \hat{i} - 2\hat{j} - \hat{k}$

7. एक कंपन मैग्नेटोमीटर में दो छड़ चुम्बकों को एकसाथ रखने पर 1 कंपन के लिये 3s लगते हैं। यदि एक चुम्बक को विपरीत कर दिया जाये तो संयोजन को 1 कंपन के लिये अब 4s लगते हैं। इनके चुम्बकीय आघूर्णों का अनुपात है:-

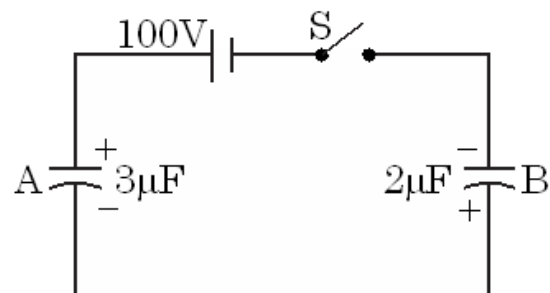
- (A) $\frac{\sqrt{7}}{1}$ (B) $\frac{7}{1}$ (C) $\frac{25}{7}$ (D) $\frac{1}{7}$

8. Two capacitors A and B with capacitance $3\mu\text{F}$ and $2\mu\text{F}$ are charged to a potential difference of 100 V and 180 V respectively. One plate of two capacitors are connected as shown. Now switch S is closed so as to connect a cell of 100 V to the free plates of two capacitors. The charge on capacitors A and B respectively are



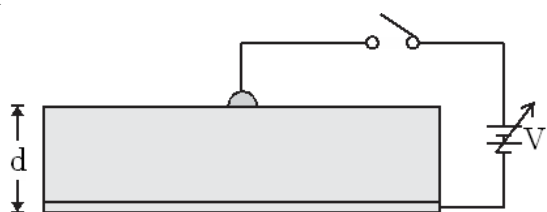
- (A) $84\mu\text{C}$, $144\mu\text{C}$
 (B) $144\mu\text{C}$, $84\mu\text{C}$
 (C) $516\mu\text{C}$, $572\mu\text{C}$
 (D) $572\mu\text{C}$, $516\mu\text{C}$

8. दो संधारित्रों A व B की धारितायें क्रमशः $3\mu\text{F}$ व $2\mu\text{F}$ है तथा इन्हें क्रमशः 100 V व 180 V विभवान्तर तक आवेशित किया गया है। दोनों संधारित्रों की एक प्लेट को चित्रानुसार जोड़ा जाता है। अब स्विच S को बंद किया जाता है ताकि 100 V का एक सेल दोनों संधारित्रों की मुक्त प्लेटों से जुड़ सके। संधारित्रों A व B पर आवेश क्रमशः होगा:-



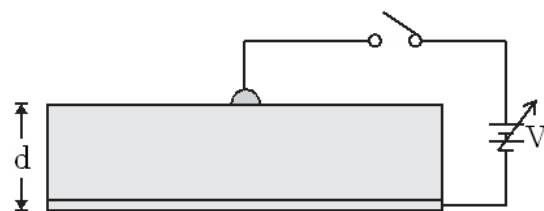
- (A) $84\mu\text{C}$, $144\mu\text{C}$
 (B) $144\mu\text{C}$, $84\mu\text{C}$
 (C) $516\mu\text{C}$, $572\mu\text{C}$
 (D) $572\mu\text{C}$, $516\mu\text{C}$

9. Bottom face of a horizontal dielectric slab is coated with a conducting paint and at centre of the top face is placed a small mercury drop, which does not wet the plate. Thickness of the slab is d and relative permittivity is ϵ_r . Now the switch is closed and the battery voltage is increased so gradually that the mercury drop spreads on the dielectric slab at negligible rate. At what battery voltage will the mercury drop cover the whole of the upper face of the dielectric? Surface tension of mercury is σ and initial surface area of the drop is negligible as compared to surface area of mercury when spread.



- (A) $\sqrt{\frac{\sigma d}{\epsilon_0 \epsilon_r}}$
 (B) $\sqrt{\frac{2\sigma d}{\epsilon_0 \epsilon_r}}$
 (C) $2\sqrt{\frac{\sigma d}{\epsilon_0 \epsilon_r}}$
 (D) $\sqrt{\frac{\sigma d}{2\epsilon_0 \epsilon_r}}$

9. एक क्षैतिज परावैद्युत पट्टिका के निचले फलक को एक चालक पेंट से लेपित किया गया है तथा ऊपरी फलक के केन्द्र पर एक छोटी पारे की बूंद रखी गयी है जो प्लेट को भिगोती नहीं है। पट्टिका की मोटाई d तथा सापेक्षिक विद्युतशीलता ϵ_r है। अब स्विच को बंद कर देते हैं तथा बैटरी वोल्टता को धीरे-धीरे इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि पारे की बूंद परावैद्युत पट्टिका पर नगण्य दर से फैलती है। किस बैटरी वोल्टता पर पारे की बूंद, परावैद्युत के संपूर्ण ऊपरी फलक पर फैल जायेगी। पारे का पृष्ठ तनाव σ है तथा बूंद का प्रारम्भिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, फैले हुए पारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल की तुलना में नगण्य है।

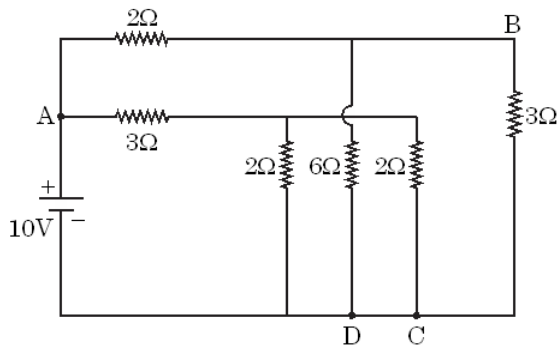


- (A) $\sqrt{\frac{\sigma d}{\epsilon_0 \epsilon_r}}$
 (B) $\sqrt{\frac{2\sigma d}{\epsilon_0 \epsilon_r}}$
 (C) $2\sqrt{\frac{\sigma d}{\epsilon_0 \epsilon_r}}$
 (D) $\sqrt{\frac{\sigma d}{2\epsilon_0 \epsilon_r}}$

10. Two beams, A and B, of plane polarized light with mutually perpendicular planes of polarization are seen through a polaroid. From the position when the beam A has maximum intensity (and beam B has zero intensity), a rotation of polaroid through θ° makes the two beams appear equally bright. If the initial intensities of the two beams are I_A and I_B respectively and $\frac{I_A}{I_B} = \frac{1}{3}$, find angle θ .

- (A) 45° (B) 30°
(C) 60° (D) $\cos^{-1}(1/3)$

11. Current flowing in branch CD is

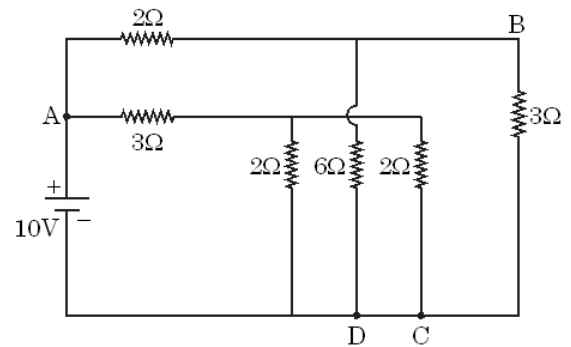


- (A) $\frac{5}{3}$ A from C to D
(B) $\frac{5}{3}$ A from D to C
(C) $\frac{35}{12}$ A from D to C
(D) $\frac{35}{12}$ A from C to D

10. समतल ध्रुवित प्रकाश के दो पुंज A व B के ध्रुवण तल परस्पर लम्बवत् हैं तथा इनको एक ध्रुवक से होकर देखा जाता है। एक ऐसी स्थिति जब पुंज A की तीव्रता अधिकतम (तथा पुंज B की तीव्रता शून्य हो) होती है तो ध्रुवक को θ° पर घुमाने पर दोनों पुंज समान रूप से चमकीले दिखाई देते हैं। यदि दोनों पुंजों की प्रारम्भिक तीव्रतायें क्रमशः I_A व I_B हो तथा $\frac{I_A}{I_B} = \frac{1}{3}$ हो तो कोण θ का मान ज्ञात कीजिये।

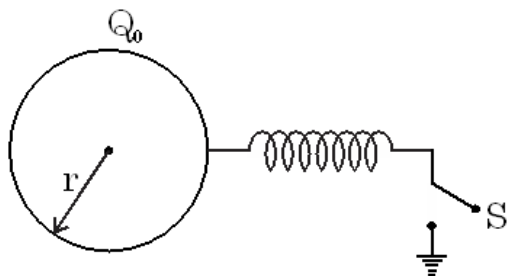
- (A) 45° (B) 30°
(C) 60° (D) $\cos^{-1}(1/3)$

11. शाखा CD में प्रवाहित धारा है:-



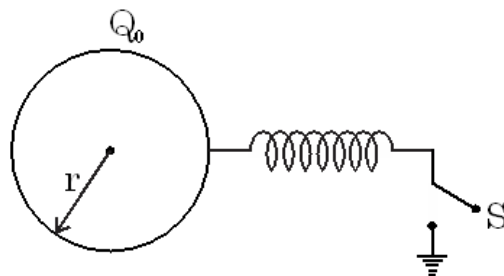
- (A) C से D की ओर $\frac{5}{3}$ A
(B) D से C की ओर $\frac{5}{3}$ A
(C) D से C की ओर $\frac{35}{12}$ A
(D) C से D की ओर $\frac{35}{12}$ A

12. Figure shows a conducting sphere of radius r having charge Q_0 is connected to earth through an ideal inductor of inductance L and a switch S . The switch is closed at $t = 0$. If current through switch S at $t = \frac{\pi\sqrt{4\pi\epsilon_0 rL}}{4}$ is $\frac{Q_0}{\sqrt{2n\pi\epsilon_0 rL}}$, the value of n is



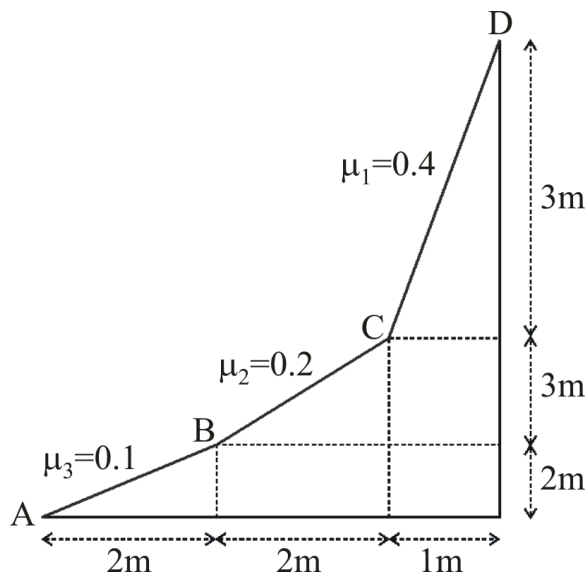
- (A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4

12. त्रिज्या r व आवेश Q_0 वाले एक चालक गोले को प्रेरकत्व L वाली एक आदर्श प्रेरक कुण्डली तथा स्विच S की सहायता से भूसंपर्कित किया जाता है। स्विच को $t = 0$ पर बंद किया जाता है। यदि स्विच S से $t = \frac{\pi\sqrt{4\pi\epsilon_0 rL}}{4}$ पर प्रवाहित धारा $\frac{Q_0}{\sqrt{2n\pi\epsilon_0 rL}}$ हो तो n का मान है:-



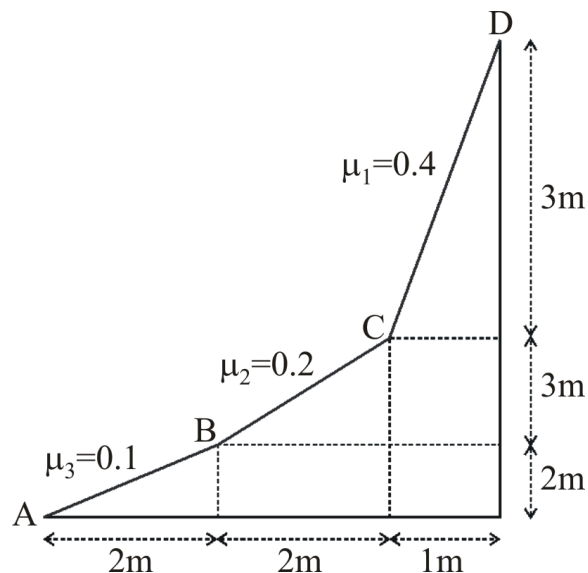
- (A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4

13. A body of mass 1 kg is shifted from A to D on inclined planes by applying a force slowly such that block is always in contact with incline surface. Neglect Jerk at B and C, total work done by force is



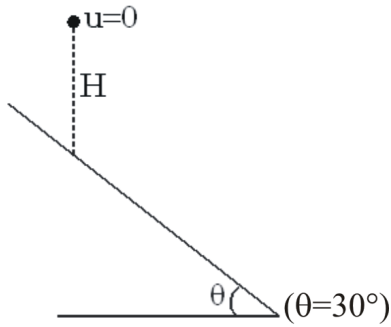
- (A) 90 J
(B) 56 J
(C) 180 J
(D) 0 J

13. द्रव्यमान 1 kg वाले एक ब्लॉक को धीरे-धीरे बल लगाकर आनत तलों पर A से D तक इस प्रकार विस्थापित किया जाता है कि ब्लॉक सदैव आनत सतह के संपर्क में रहता है। B व C पर किसी भी प्रकार के झटके को नगण्य मानते हुए बल द्वारा किया गया कुल कार्य होगा:-



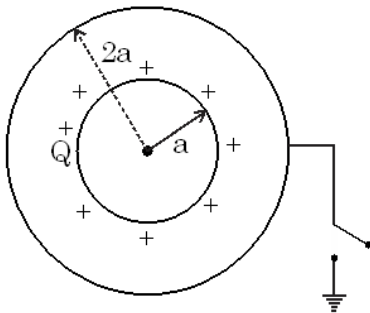
- (A) 90 J
(B) 56 J
(C) 180 J
(D) 0 J

14. Consider a fixed incline surface on which a particle hits from height H . Initially particle was at rest and collision is elastic. The surface is smooth. The maximum height reached by particle will be



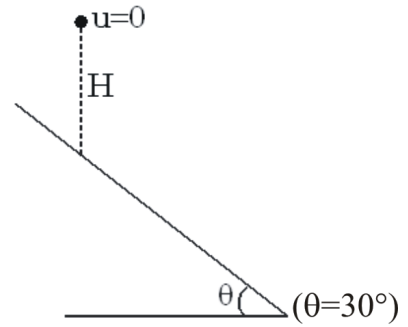
- (A) $\frac{H}{2}$ (B) $\frac{H}{4}$ (C) $\frac{H}{8}$ (D) $\frac{H}{16}$

15. Two conducting concentric hollow spheres of radii a and $2a$ respectively are shown in the diagram. The inner shell has net charge Q on its surface. The outer shell is neutral. If outer shell is connected to the earth, the net heat generated is :-



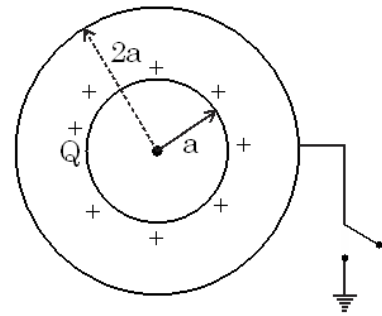
- (A) Zero (B) $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Q^2}{2a}$
(C) $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Q^2}{4a}$ (D) $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Q^2}{a}$

14. एक स्थिर आनत सतह पर विचार कीजिये जिस पर एक कण H ऊँचाई से टकराता है। प्रारम्भ में कण विरामावस्था में था तथा टक्कर प्रत्यास्थ है। सतह चिकनी है। कण द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊँचाई होगी:-



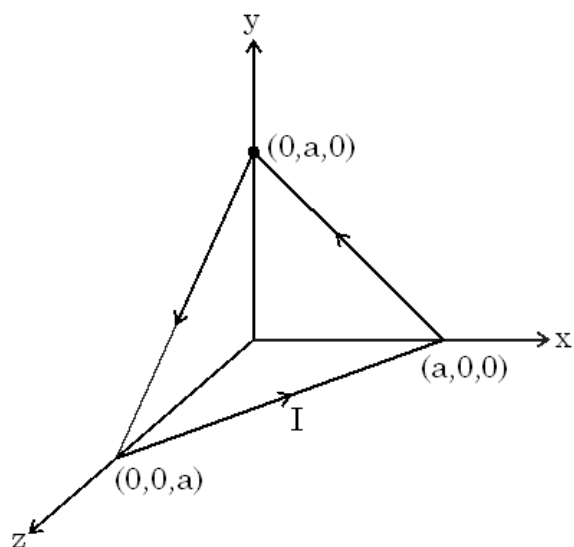
- (A) $\frac{H}{2}$ (B) $\frac{H}{4}$ (C) $\frac{H}{8}$ (D) $\frac{H}{16}$

15. त्रिज्या a व $2a$ वाले दो चालक संकेन्द्रीय खोखले गोलों को चित्र में दर्शाया गया है। आंतरिक कोश की सतह पर कुल आवेश Q है। बाहरी कोश उदासीन है। यदि बाहरी कोश को भूसंपर्कित कर दिया जाये तो कुल उत्पन्न ऊष्मा होगी:-



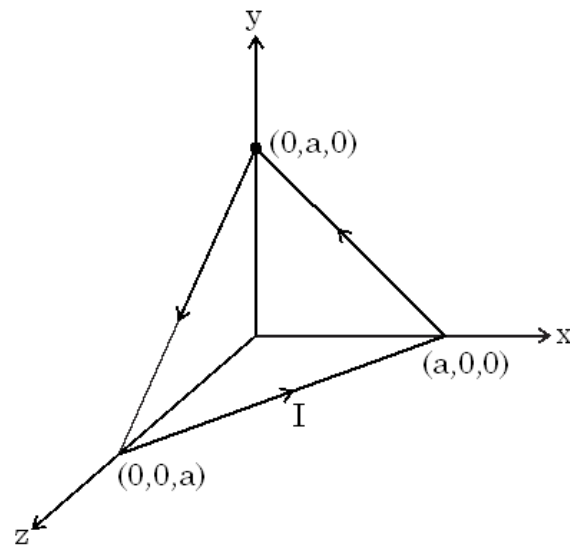
- (A) शून्य (B) $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Q^2}{2a}$
(C) $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Q^2}{4a}$ (D) $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Q^2}{a}$

16. Figure shows a triangular current loop. The magnetic moment ($\vec{\mu}$) of current loop is



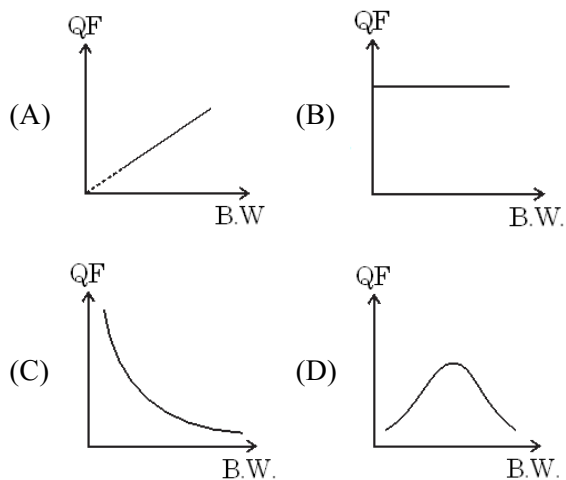
- (A) $\frac{Ia^2}{2} \{\hat{i} + \hat{j}\}$
 (B) $\frac{Ia^2}{2} \{\hat{i} + \hat{j} - \hat{k}\}$
 (C) $\frac{Ia^2}{2} \{\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}\}$
 (D) $\frac{Ia^2}{2} \{\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}\}$

16. चित्र में प्रदर्शित त्रिभुजाकार धारा लूप का चुम्बकीय आघूर्ण ($\vec{\mu}$) है:-



- (A) $\frac{Ia^2}{2} \{\hat{i} + \hat{j}\}$
 (B) $\frac{Ia^2}{2} \{\hat{i} + \hat{j} - \hat{k}\}$
 (C) $\frac{Ia^2}{2} \{\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}\}$
 (D) $\frac{Ia^2}{2} \{\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}\}$

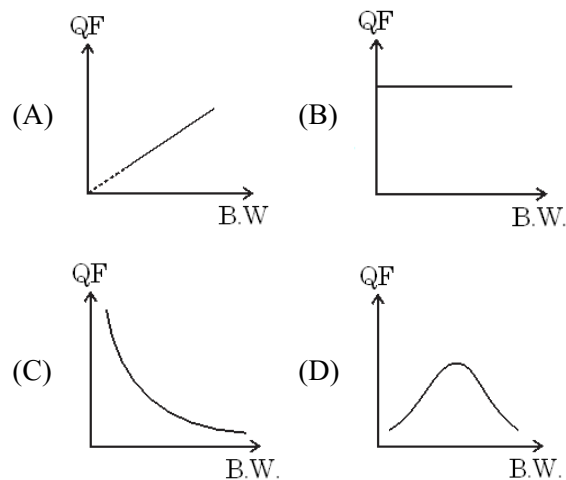
17. For series LCR circuit connected to sinusoidal ac source which of following graph between quality factor and bandwidth is correct shown ?



18. The amplitude of electric field in parallel beam of light of intensity I is

(A) $\sqrt{\frac{4I}{\epsilon_0 C}}$
 (B) $\sqrt{\frac{2I}{\epsilon_0 C}}$
 (C) $\sqrt{\frac{I}{\epsilon_0 C}}$
 (D) $\sqrt{\frac{I}{2\epsilon_0 C}}$

17. एक श्रेणी LCR परिपथ जो एक ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जुड़ा है, के लिये विशेषता गुणांक व बैंड चौड़ाई के मध्य सही आरेख होगा:-



18. तीव्रता I वाले एक समान्तर प्रकाश पुंज में विद्युत क्षेत्र का आयाम होता है:-

(A) $\sqrt{\frac{4I}{\epsilon_0 C}}$
 (B) $\sqrt{\frac{2I}{\epsilon_0 C}}$
 (C) $\sqrt{\frac{I}{\epsilon_0 C}}$
 (D) $\sqrt{\frac{I}{2\epsilon_0 C}}$

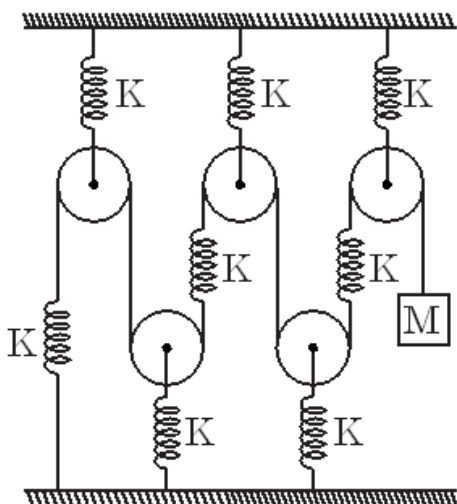
19. In the determination of Young's modulus $\left(Y = \frac{4M\ell g}{\pi d^2 L}\right)$ using Searle's method a wire of length $L = 2\text{m}$ and diameter $d = 0.5\text{ mm}$ is used. For load $M = 2.5\text{ kg}$ an extension $\ell = 0.25\text{ mm}$ in the length of the wire is observed. Quantities d and ℓ are measured using screw gauge and micrometer, respectively. They have same pitch of 0.5 mm . The number of divisions on circular scale is 100. The contribution to the maximum probable error of the Y measurement :

- (A) due to error in measurement of d and ℓ are same
 (B) due to the error in measurement of d is twice that due to the error in the measurement of ℓ .
 (C) due to error in measurement of ℓ is twice that due to the error in measurement of d
 (D) due to the error in the measurement of d is four times that due to the error in measurement of ℓ .

19. सर्ल विधि द्वारा यंग प्रत्यास्थता गुणांक $\left(Y = \frac{4M\ell g}{\pi d^2 L}\right)$ निकालने के लिए एक $L = 2\text{m}$ लम्बे व $d = 0.5\text{ mm}$ व्यास के तार का उपयोग किया गया है। भार $M = 2.5\text{ kg}$ लगाने पर तार की लम्बाई में $\ell = 0.25\text{ mm}$ की वृद्धि हुई। राशियों d और ℓ को नापने के लिए क्रमशः स्कूगेज और माइक्रोमीटर का प्रयोग किया गया। दोनों की समान पिच 0.5 mm एवं वृत्ताकार पैमाने पर भागों की संख्या 100 हैं। Y को मापने में अधिकतम संभाव्य-त्रुटि में

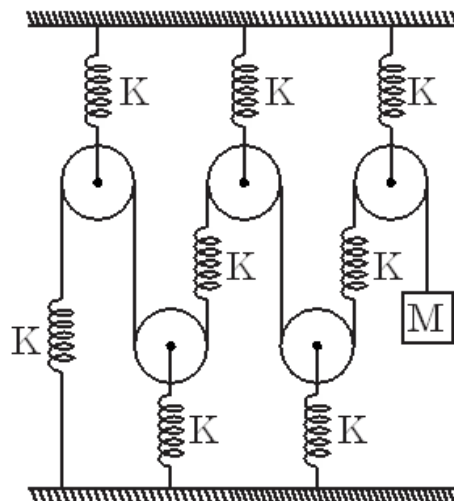
- (A) d और ℓ की मापों में त्रुटियों का अंशदान बराबर है।
 (B) d की माप में त्रुटि का अंशदान ℓ की माप में त्रुटि के अंशदान की तुलना में दुगुना है।
 (C) ℓ की माप में त्रुटि का अंशदान d की माप में त्रुटि के अंशदान की तुलना में दुगुना है।
 (D) d की माप में त्रुटि का अंशदान ℓ की माप में त्रुटि के अंशदान की तुलना में चौगुना है।

20. Consider following ideal mechanical system in which all pulleys are light, string is inextensible, light and frictionless, springs are also light. If the mass is slightly displaced and released the time period of small oscillations will be :-



- (A) $T = 2\pi\sqrt{\frac{23M}{K}}$
 (B) $T = 2\pi\sqrt{\frac{M}{23K}}$
 (C) $T = 2\pi\sqrt{\frac{M}{22K}}$
 (D) $T = 2\pi\sqrt{\frac{22M}{K}}$

20. निम्न आदर्श यांत्रिक निकाय पर विचार कीजिये जिसमें प्रयुक्त सभी घिरनियाँ हल्की हैं, रस्सी अविस्तार्य, हल्की व घर्षण रहित तथा स्प्रिंगें भी हल्की हैं। यदि द्रव्यमान को अल्प विस्थापित कर छोड़ दिया जाये तो अल्प दोलनों का आवर्तकाल होगा:-



- (A) $T = 2\pi\sqrt{\frac{23M}{K}}$
 (B) $T = 2\pi\sqrt{\frac{M}{23K}}$
 (C) $T = 2\pi\sqrt{\frac{M}{22K}}$
 (D) $T = 2\pi\sqrt{\frac{22M}{K}}$

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a Numerical Value Type questions.

For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded off to the second decimal place; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered as answer.

Zero Marks : 0 In all other cases.

खण्ड –II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर **संख्यात्मक मान (Numerical Value)** है।

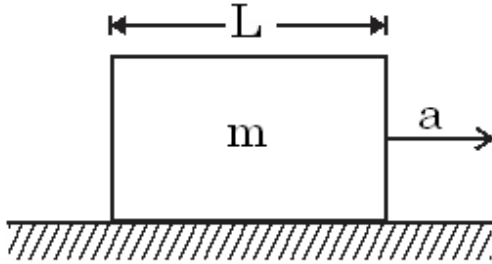
प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही संख्यात्मक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, दूसरे दशमलव स्थान पर काटे / छांटे गए; जैसे 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777 है तब दोनों 11.36 और 11.37 सही होंगे)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल सही संख्यात्मक मान उत्तर के रूप में दर्ज किया गया है।

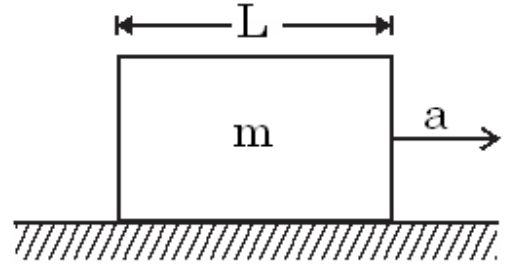
शून्य अंक : 0 अन्य सभी मामलों में।

1. A uniform rod of length $2m$ and density 2000 kg/m^3 is pulled along a smooth floor with a horizontal acceleration 5 m/s^2 . The magnitude of stress at the transverse cross section through the mid-point of rod is 10^n (Pa) , find n .



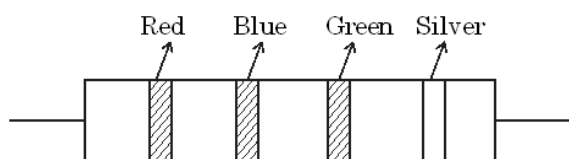
2. The drift velocity of electrons across a wire is v_d . How many times it is going to increase if we elongate it such that its radius becomes half, keeping charge concentration $\frac{1}{4}$ of its initial value and current remaining the same?
3. A human body excretes certain material by a law similar to radioactivity. The body excretes half the amount injected in 24 h . Find the time (in hour) in which activity falls to $3\mu \text{ Ci}$, if a person is injected technetium ($t_{1/2} = 6 \text{ h}$) and its activity just after the injection is $6\mu \text{ Ci}$.
4. In YDSE setup, light of wavelength $6000\text{\AA}$ is used and slit separation is $3 \times 10^{-3} \text{ m}$. When a transparent sheet of thickness $1.5 \times 10^{-3} \text{ m}$ is placed over one of the slits which has $\mu = 1.4$, find the shift (in cm) in fringe pattern. Take separation between slit and screen equal to 0.5 m .

1. लम्बाई $2m$ तथा घनत्व 2000 kg/m^3 वाली एक समरूप छड़ को एक चिकने फर्श के अनुदिश क्षैतिज त्वरण 5 m/s^2 से खींचा जाता है। छड़ के मध्य बिन्दु से गुजरने वाले समान्तर अनुप्रस्थ काट पर प्रतिबल का परिमाण 10^n Pa हो तो n ज्ञात कीजिये।



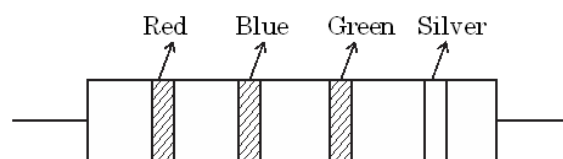
2. एक तार के सिरों पर इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग v_d है। यदि हम इसे इस प्रकार विस्तारित करते हैं ताकि इसकी त्रिज्या आधी हो जाती है, आवेश सांद्रता प्रारम्भिक मान की $\frac{1}{4}$ गुना तथा धारा समान बनी रहती है तो यह कितने गुना बढ़ जायेगा?
3. एक मानव शरीर रेडियोसक्रियता के अनुरूप एक नियम द्वारा कुछ पदार्थ उत्सर्जित करता है। शरीर 24 घंटे में दी गई मात्रा का आधा उत्सर्जित करता है। वह समय (घण्टों में) ज्ञात कीजिये जिसमें सक्रियता $3\mu \text{ Ci}$ तक घट जाती है, यदि कोई व्यक्ति टेक्नेटियम ($t_{1/2} = 6 \text{ h}$) का इन्जेक्शन लगाता है तथा इन्जेक्शन के ठीक पश्चात् इसकी सक्रियता $6\mu \text{ Ci}$ है।
4. YDSE व्यवस्था में $6000\text{\AA}$ तरंगदैर्घ्य का प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है तथा स्लिटों के मध्य दूरी $3 \times 10^{-3} \text{ m}$ है। जब मोटाई $1.5 \times 10^{-3} \text{ m}$ वाली एक पारदर्शी शीट को किसी एक स्लिट के ऊपर रखा जाता है, जिसका $\mu = 1.4$ है तो फ्रिज प्रतिरूप में विस्थापन (cm में) ज्ञात कीजिये। स्लिट तथा पर्दे के मध्य दूरी 0.5 m है।

5. A copper sphere is suspended in an evacuated chamber maintained at 300K. The sphere is maintained at a constant temperature of 500K by heating it electrically. A total of 210W of electric power is needed to do it. When the surface of the copper sphere is completely blackened, 700 W is needed to maintain the same temperature of the sphere. Calculate the emissivity of copper.
6. Two cylinders A and B fitted with pistons contain equal amounts of an ideal diatomic gas at 300K. The piston of A is free to move while that of B is held fixed. The same amount of heat is given to the gas in each cylinder. If the rise in temperature of the gas in A is 30K, then the rise in temperature (in K) of the gas in B is
7. A resistor is given as shown. The percentage tolerance for this will be



8. A slit of width 'a' is illuminated by a parallel monochromatic light of wavelength $3\text{\AA}$, the value of 'a' (in $\text{\AA}$) at which the first minimum of the diffraction pattern will form at $\theta = 30^\circ$.

5. एक ताँबे के गोले को 300K पर अनुरक्षित निर्वातित कक्ष में लटकाया जाता है। गोले को विद्युत रूप से गर्म करके नियत तापमान 500K पर अनुरक्षित रखा जाता है। ऐसा करने के लिये इसे कुल 210W विद्युत शक्ति की आवश्यकता है। जब ताँबे के गोले की सतह पूर्णतया काली की जाती है तो गोले का तापमान समान रखने के लिये 700 W की आवश्यकता होती है। ताँबे की उत्सर्जकता ज्ञात कीजिये।
6. दो बेलन A तथा B; जिनमें 300K पर एक आदर्श द्विपरमाणुक गैस की समान मात्रा भरी हुयी है, को पिस्टनों के साथ जोड़ दिया जाता है। A का पिस्टन गति के लिये स्वतंत्र है, जबकि B के पिस्टन को स्थिर रखा जाता है। प्रत्येक बेलन में गैस को ऊष्मा की समान मात्रा दी जाती है। यदि A में गैस के तापमान में वृद्धि 30K है तो B में गैस के तापमान में वृद्धि (K में) ज्ञात कीजिये।
7. एक प्रतिरोधक चित्रानुसार दिया गया है तो इसके लिये प्रतिशत सह्यता ज्ञात कीजिये।



8. चौड़ाई 'a' वाली एक स्लिट को $3\text{\AA}$ तरंगदैर्घ्य वाले एक समान्तर एकवर्णीय प्रकाश से प्रकाशित किया जाता है। 'a' ($\text{\AA}$ में) का वह मान ज्ञात कीजिये जिस पर विवर्तन प्रतिरूप का प्रथम निम्निष्ठ $\theta = 30^\circ$ पर बनेगा।

- | | |
|--|--|
| <p>9. Huge amounts of radioactive $^{131}_{53}\text{I}$ were released in the accident at Chernobyl in 1986. Chemically, iodine goes to the human thyroid. (It can be used for diagnosis and treatment of thyroid problems). In a normal thyroid $^{131}_{53}\text{I}$ absorption can cause damage to the thyroid. Its half-life is 8.0d; how long (in days) would it take for ingested $^{131}_{53}\text{I}$ to become 5.0% of the initial value ? Write your answer in nearest integer.</p> <p>10. In a step down transformer turns ratio is 5. If input voltage is 100 volt and load resistance is 10Ω, find current (in A) through resistance.</p> | <p>9. 1986 में चेर्नोबिल में एक दुर्घटना में बहुत अधिक मात्रा में रेडियोसक्रिय पदार्थ $^{131}_{53}\text{I}$ उत्सर्जित हुआ था। रासायनिक रूप से आयोडीन मानव थाइराइड में जाता है। (इसका उपयोग थाइराइड समस्या के निदान व उपचार के लिये किया जा सकता है।) थाइराइड में एक सामान्य $^{131}_{53}\text{I}$ अवशोषण, थाइराइड को नुकसान पहुँचा सकता है। इसकी अर्द्ध आयु 8.0 दिन है। दिये गये $^{131}_{53}\text{I}$ के लिये प्रारम्भिक मान का 5.0% होने में कितना समय (दिनों में) लगेगा? निकटतम पूर्णांक में उत्तर दीजिये।</p> <p>10. एक अपचायी ट्रांसफार्मर में घेरों का अनुपात 5 है। यदि निवेशी वोल्टता 100 वोल्ट तथा लोड प्रतिरोध 10Ω है तो प्रतिरोध से निर्गत धारा (A में) ज्ञात कीजिये।</p> |
|--|--|

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड -I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. Which of the following statement is incorrect?

- (A) H_2O_2 reduces MnO_4^- both in acidic and basic medium
- (B) H_2O_2 oxidises Fe^{+2} both in acidic medium
- (C) H_2O_2 oxidises Mn^{+2} ions in basic medium
- (D) H_2O_2 oxidises I_2 in both acidic and basic medium

2. Which of the following is not an example of industrial waste.

- (A) Fly ash
- (B) Gypsum
- (C) Mud and tailings
- (D) D.D.T

1. निम्न में से कौनसा कथन गलत है?

- (A) H_2O_2 , MnO_4^- को अम्लीय तथा क्षारीय दोनों माध्यमों में अपचयित करता है।
- (B) H_2O_2 , Fe^{+2} को अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकृत करता है।
- (C) H_2O_2 , Mn^{+2} को क्षारीय माध्यम में ऑक्सीकृत करता है।
- (D) H_2O_2 , I_2 को अम्लीय तथा क्षारीय दोनों माध्यमों में ऑक्सीकृत करता है।

2. निम्न में से कौनसा, औद्योगिक अपशिष्ट (waste) का उदाहरण नहीं है?

- (A) फ्लाई ऐश
- (B) जिप्सम
- (C) मड तथा अवशेष (tailings)
- (D) D.D.T

3. Which of the following statements about quantum number is incorrect?
- (A) azimuthal quantum number defines the penetrating power of orbitals for a particular principal quantum number
- (B) Zeeman effect can be explained by using magnetic quantum number
- (C) In hydrogen like system, energy of electron is absolutely governed by principal quantum number.
- (D) Spin quantum number $+\frac{1}{2}$ and $-\frac{1}{2}$ represent clockwise and anticlockwise rotation of electron respectively.
4. Which of the following order is correct :-
- (A) $S > O > Se > Te$ [electron affinity]
- (B) $N < P < As$ [electron affinity]
- (C) electronegativity of F at pauling scale $>$ electronegativity of F at mulliken scale
- (D) $C_2H_2 < C_2H_4 < C_2H_6$ (electronegativity of C)

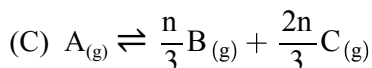
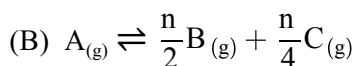
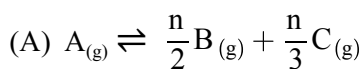
3. क्वांटम संख्या के बारे में कौनसा कथन गलत है?
- (A) दिगंशी क्वांटम संख्या, एक विशेष मुख्य क्वांटम संख्या के लिये कक्षको की भेदन क्षमता को परिभाषित करती है।
- (B) जेमान प्रभाव को चुम्बकीय क्वांटम संख्या के प्रयोग द्वारा समझाया जा सकता है।
- (C) हाइड्रोजन समान तंत्र में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा पूर्ण रूप से मुख्य क्वांटम संख्या द्वारा निर्धारित होती है।
- (D) चक्रण क्वांटम संख्या $+\frac{1}{2}$ तथा $-\frac{1}{2}$ इलेक्ट्रॉन के क्रमशः वामावर्त तथा दक्षिणावर्त घूर्णन को प्रदर्शित करती है।
4. निम्न में से कौनसा क्रम सही है :-
- (A) $S > O > Se > Te$ [इलेक्ट्रॉन बंधुता]
- (B) $N < P < As$ [इलेक्ट्रॉन बंधुता]
- (C) पॉलिंग स्केल पर F की विद्युतऋणता $>$ मुलिकन स्केल पर F की विद्युतऋणता
- (D) $C_2H_2 < C_2H_4 < C_2H_6$ (C की विद्युतऋणता)

- | | |
|---|---|
| <p>5. Regarding hydrolysis of BF_3, few points are given</p> <p>(i) It undergoes partial hydrolysis</p> <p>(ii) Three moles of hydraacid are formed as intermediate from one mole of BF_3</p> <p>(iii) As compared to reactant (B-F) bond length increases in one of the product</p> <p>(iv) In a balanced reaction out of four moles of BF_3, three moles will undergo hydrolysis.</p> <p>How many of these statements are correct -</p> <p>(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4</p> <p>6. Which of the following statement is correct?</p> <p>(A) for $\text{N}_2 \rightarrow \text{N}_2^+$ bond order decreases and magnetic nature does not change.</p> <p>(B) for $\text{CO} \rightarrow \text{CO}^+$ bond order decreases and magnetic nature changes.</p> <p>(C) for $\text{O}_2 \rightarrow \text{O}_2^{-2}$ spin multiplicity decreases and magnetic nature changes.</p> <p>(D) for $\text{B}_2 \rightarrow \text{B}_2^+$ bond order increases and magnetic nature does not changes.</p> <p>7. Which of the following is not correctly matched with its IUPAC name</p> <p>(A) Wilkinson catalyst - chloridotris(triphenylphosphine)rhodium(I)</p> <p>(B) cis-Platin - cis-diamminedichloridoplatinum(II)</p> <p>(C) Zeise's salt - Potassium trichlorido(ethylene)platinate(II)</p> <p>(D) Switzer's reagent - Tetraamminesulphatocopper(II)</p> | <p>5. BF_3 के जलअपघटन के संदर्भ में कुछ बिंदु दिये गये हैं</p> <p>(i) इसका आंशिक जलअपघटन होता है।</p> <p>(ii) BF_3 के एक मोल से मध्यवर्ती के रूप में तीन मोल हाइड्रा अम्ल बनता है।</p> <p>(iii) क्रियाकारक की तुलना में किसी एक उत्पाद में, (B-F) बंध लम्बाई बढ़ती है।</p> <p>(iv) संतुलित अभिक्रिया में BF_3 के चार मोलों में से तीन मोलों का जलअपघटन होगा</p> <p>इनमें से कितने कथन सही हैं?</p> <p>(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4</p> <p>6. इनमें से कौनसे कथन सही हैं?</p> <p>(A) $\text{N}_2 \rightarrow \text{N}_2^+$ के लिये बंध क्रम घटता है तथा चुम्बकीय प्रकृति परिवर्तित नहीं होती है।</p> <p>(B) $\text{CO} \rightarrow \text{CO}^+$ के लिये बंध क्रम घटता है तथा चुम्बकीय प्रकृति परिवर्तित होती है।</p> <p>(C) $\text{O}_2 \rightarrow \text{O}_2^{-2}$ के लिये चक्रण बहुलता घटती है तथा चुम्बकीय प्रकृति परिवर्तित होती है।</p> <p>(D) $\text{B}_2 \rightarrow \text{B}_2^+$ के लिये बंध क्रम बढ़ता है तथा चुम्बकीय प्रकृति परिवर्तित नहीं होती है।</p> <p>7. निम्न में से कौनसा इनके IUPAC नाम के साथ सही रूप से सुमेलित नहीं है</p> <p>(A) विल्किन्सन उत्प्रेरक - क्लोराइडोट्रिस (ट्राइफेनिल फॉस्फीन) रोडियम(I)</p> <p>(B) सिस-प्लेटिन- सिस-डाईअम्लीनडाईक्लोराइडोप्लेटिनम(II)</p> <p>(C) जिस लवण - पोटेशियम ट्राईक्लोराइडो(एथिलिन)प्लेटिनेट(II)</p> <p>(D) स्वीट्जर अभिकर्मक - टेट्राअम्लीनसल्फेटोकापर(II)</p> |
|---|---|

8. At 25°C, 500 ml 0.25M Na₂CO₃ aq. solution is mixed with 500 ml 0.25M H₂CO₃ solution. Approx value of pH of the resulting solution will be :-
[Given K_{a1} of H₂CO₃ = 10⁻⁷, K_{a2} of H₂CO₃ = 10⁻¹¹]
(A) 7 (B) 11 (C) 9 (D) 2
9. For a reaction C_(graphite) + 2H_{2(g)} → CH_{4(g)}, ΔH° = -75 KJ at 300K and 1 atm. The standard entropies of C_(graphite), H_{2(g)} and CH_{4(g)} are 6, 130.6 and 186.2 $\frac{\text{J}}{\text{K mol}}$ respectively. ΔS_{univ} $\left(\text{in } \frac{\text{J}}{\text{K}}\right)$ for the reaction will be :-
(A) -81 (B) 169 (C) -169 (D) 81
10. The radius of Ag⁺ ion is 126 pm, while of I⁻ ion is 216 pm. The edge length of unit cell of AgI will be, if AgI crystallizes as FCC structure.
(A) 171 pm (B) 684 pm
(C) 789.84 pm (D) 2369.38 pm
11. In a conductivity cell, the two platinum electrodes, each of area 20 cm² are fixed 2.5 cm apart. The cell contained 0.01M of NH₄Cl salt. If the two electrodes are one fourth dipped into the solution which has a resistance of 100Ω, the molar conductance of salt solution in Ω⁻¹ cm² mol⁻¹ is :-
(A) 125 (B) 500 (C) 31.25 (D) 62.5
8. 25°C, पर 500 ml 0.25M Na₂CO₃ जलीय विलयन को 500 ml 0.25M H₂CO₃ विलयन के साथ मिलाया गया है तो परिणामी विलयन की pH का मान (लगभग) होगा :-
[दिया है : H₂CO₃ का K_{a1} = 10⁻⁷, H₂CO₃ का K_{a2} = 10⁻¹¹]
(A) 7 (B) 11 (C) 9 (D) 2
9. अभिक्रिया C_(ग्रेफाइट) + 2H_{2(g)} → CH_{4(g)}, के लिये 300 K तथा 1 atm पर ΔH° = -75 KJ C_(ग्रेफाइट), H_{2(g)} तथा CH_{4(g)} की मानक एंट्रोपियाँ क्रमशः 6, 130.6 तथा 186.2 $\frac{\text{J}}{\text{K mol}}$ है तो अभिक्रिया के लिये ΔS_{univ} $\left(\frac{\text{J}}{\text{K}}\right)$ में है।
(A) -81 (B) 169 (C) -169 (D) 81
10. Ag⁺ आयन की त्रिज्या 126 pm जबकि I⁻ की 216 pm है। यदि AgI, FCC संरचना के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है तो AgI की इकाई सेल की किनारा लम्बाई है
(A) 171 pm (B) 684 pm
(C) 789.84 pm (D) 2369.38 pm
11. चालकता सेल में दो प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों को एक दूसरे से 2.5 cm की दूरी पर रखा गया है। प्रत्येक का क्षेत्रफल 20 cm² है। सेल में 0.01M NH₄Cl लवण विलयन उपस्थित है। यदि दोनों इलेक्ट्रोडों को विलयन जिसका प्रतिरोध 100Ω है, में एक चौथाई डुबोया गया है तो लवण विलयन का मोलर चालकत्व Ω⁻¹ cm² mol⁻¹ में है :-
(A) 125 (B) 500 (C) 31.25 (D) 62.5

12. The equation $\alpha = \frac{D-d}{(n-1)d}$ is correctly matched for

Where D = Theoretical vapour density
 d = Observed vapour density



(D) All the above

13. In a glass tube of uniform cross-section, HCl gas is sent from one end and a mixture of NH_3 , He and Ar gases are sent from another end at the same time, the white fumes of NH_4Cl will appear first

(A) At the middle of the tube

(B) At the NH_3 end

(C) Closer to NH_3 end

(D) Closer to HCl end

14. The impure sample of $Na_2C_2O_4$ weighing 0.20gm is dissolved in aq. solution of H_2SO_4 and solution is titrated at $70^\circ C$, requiring 45 ml of 0.02M $KMnO_4$ solution. The end point is over run and back titration is carried out with 10 ml of 0.1M oxalic acid solution. Find percentage purity of $Na_2C_2O_4$ in sample.

(A) 75

(B) 83.75

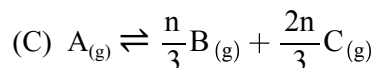
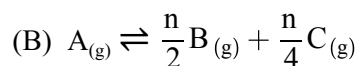
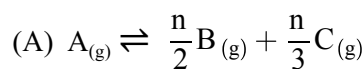
(C) 90.25

(D) None of these

12. समीकरण $\alpha = \frac{D-d}{(n-1)d}$, निम्न में से किसके लिये सही रूप से सुमेलित है

जहाँ D = सैद्धांतिक वाष्प घनत्व

d = प्रेक्षित वाष्प घनत्व



(D) उपरोक्त सभी

13. एक समान अनुप्रस्थ काट की एक काँच की नलिका के एक सिरे से HCl गैस को तथा उसी समय NH_3 , He तथा Ar गैसों के मिश्रण को दूसरे सिरे से भेजा गया है। NH_4Cl के श्वेत वाष्प सर्वप्रथम दिखायी देंगे

(A) नलिका के मध्य में

(B) NH_3 सिरे पर

(C) NH_3 सिरे के निकट

(D) HCl सिरे के निकट

14. $Na_2C_2O_4$ के एक अशुद्ध नमूने के 0.20gm को H_2SO_4 के जलीय विलयन में विलेय किया गया है तथा $70^\circ C$ पर विलयन को 0.02M $KMnO_4$ विलयन के 45 ml के साथ अनुमापित किया गया है। अंतिम बिंदु निकल जाने के कारण इसका 10 ml, 0.1M आक्जेलिक अम्ल विलयन द्वारा पश्च अनुपापन किया गया है। नमूने में $Na_2C_2O_4$ की प्रतिशत शुद्धता बताइये

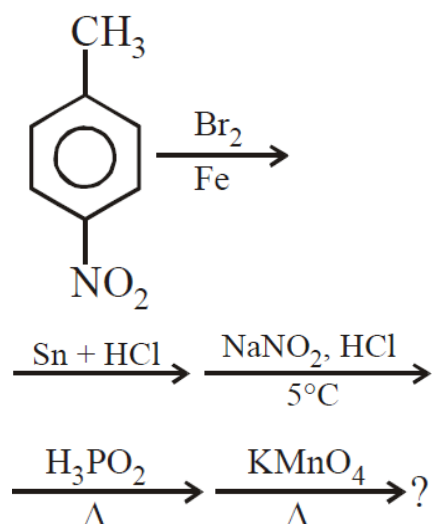
(A) 75

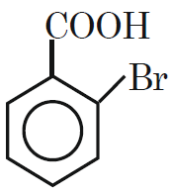
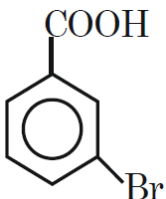
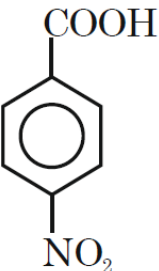
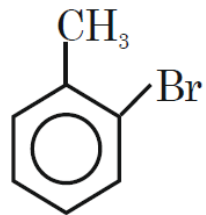
(B) 83.75

(C) 90.25

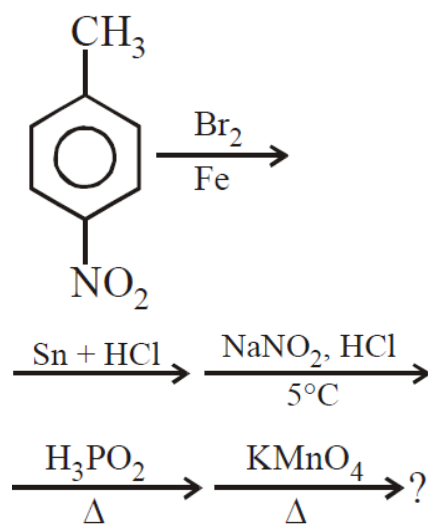
(D) इनमें से कोई नहीं

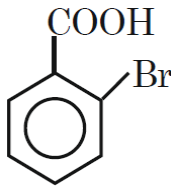
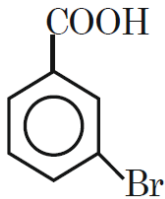
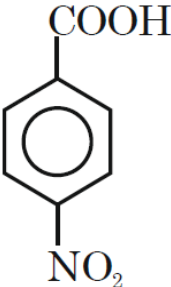
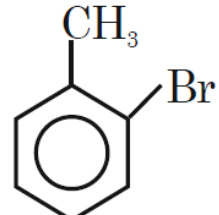
15. Final product of the following reaction is –



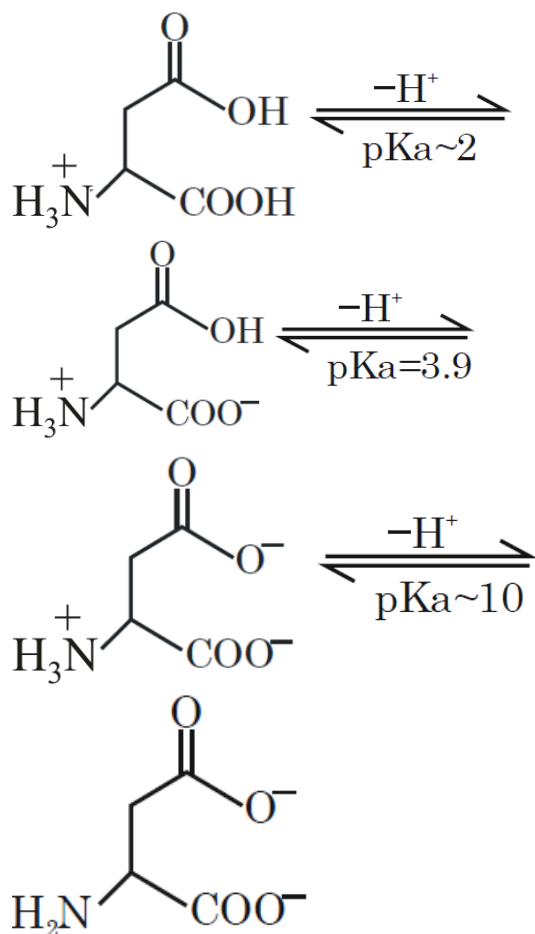
- (A)  (B) 
- (C)  (D) 

15. निम्न अभिक्रिया का अन्तिम उत्पाद है –



- (A)  (B) 
- (C)  (D) 

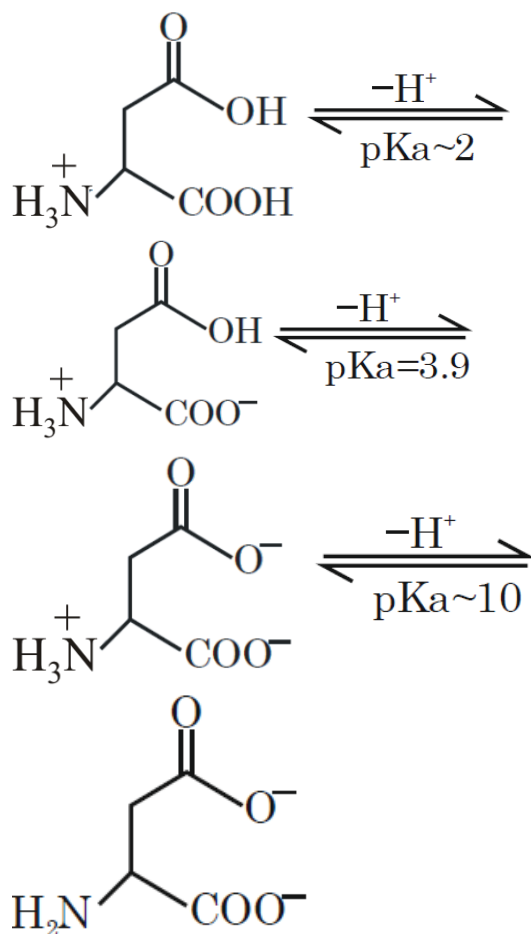
16. The following acid-base dissociation equilibrium exists for aspartic acid –



Isoelectric point for aspartic acid is –

- (A) 6.95 (B) 3.9
(C) 2.95 (D) 1.95

16. ऐस्पार्टिक अम्ल के लिये निम्न अम्ल-क्षार वियोजन साम्य प्रदर्शित किया गया है –



ऐस्पार्टिक अम्ल के लिये समविभव बिंदु है –

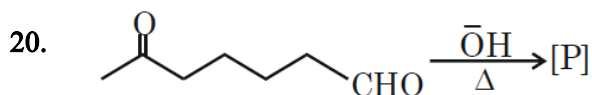
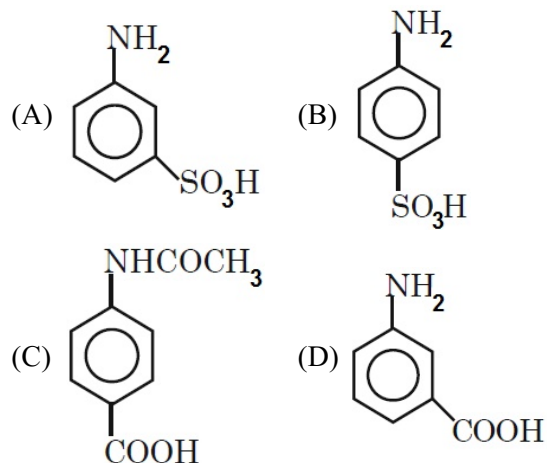
- (A) 6.95 (B) 3.9
(C) 2.95 (D) 1.95

17. Which of the following statements is not correct –
- (A) Teflon is fully fluorinated polymer
- (B) Dacron is classified as condensation polymer
- (C) Orlon is prepared by polymerization of $\text{CH}_2 = \text{CH}-\text{CN}$
- (D) Nylon 6,6 is obtained by heating caprolactam with water of a high temperature.
18. Which drug is used as anti fertility drug
- (A) Penicillin
- (B) Ofloxacin
- (C) Erythromycin
- (D) Novestrol

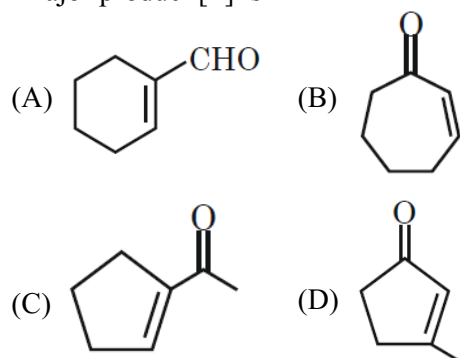
17. निम्न में से कौनसे कथन सही नहीं है?
- (A) टेफ्लॉन, पूर्ण रूप से फ्लोरिनीकृत बहुलक है।
- (B) डैक्रोन को संघनन बहुलक के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- (C) ऑरलोन को $\text{CH}_2 = \text{CH}-\text{CN}$ के बहुलकीकरण द्वारा बनाया जाता है।
- (D) नायलोन 6,6 को उच्च ताप पर जल को केप्रोलेक्टम के साथ गर्म करके प्राप्त किया जाता है।
18. कौनसी औषधि (drug) का प्रयोग प्रतिजनन औषधि के रूप में किया जाता है
- (A) पेनिसिलिन
- (B) आफ्लेक्सीन
- (C) इरिथ्रोमाइसिन
- (D) नोवेस्ट्रोल

19. A white crystalline solid (x) gives following chemical test –

- (i) It liberates CO_2 with NaHCO_3
- (ii) It forms a coloured dye on diazotisation & coupling with β -naphthol
- (iii) With Br_2 water it forms white precipitate of 2,4,6 - tri bromo aniline X can be –

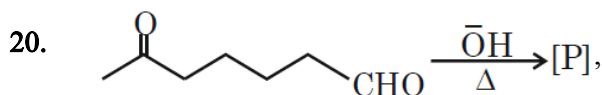
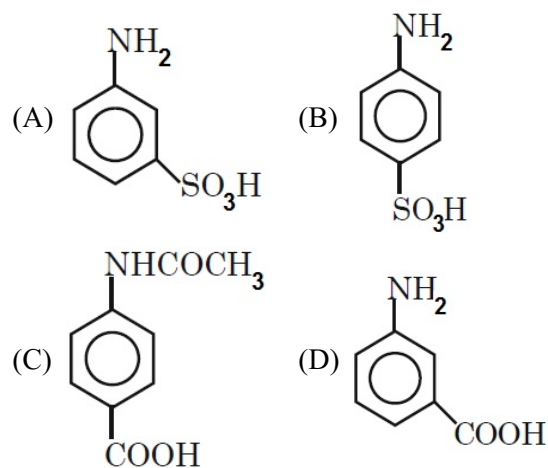


Major product [P] is –

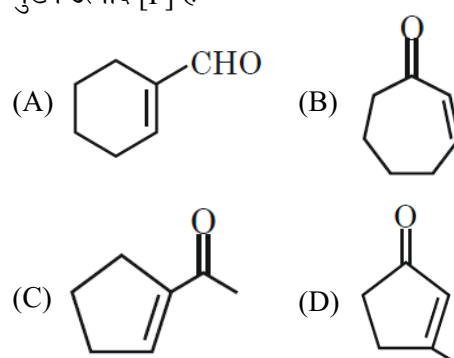


19. श्वेत क्रिस्टलीय ठोस (x) निम्न रासायनिक परीक्षण देता है –

- (i) यह NaHCO_3 के साथ CO_2 उत्सर्जित करता है।
- (ii) यह ऐजोटिकरण तथा β -नेफ्थोल के साथ युग्मन पर रंगीन रंजक बनाता है।
- (iii) यह Br_2 के साथ 2,4,6 - ट्राईब्रोमोऐनिलिन का श्वेत अवक्षेप बनाता है तो X हो सकता है –



मुख्य उत्पाद [P] है –



SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a Numerical Value Type questions.

For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded off to the second decimal place; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered as answer.

Zero Marks : 0 In all other cases.

खण्ड –II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर **संख्यात्मक मान (Numerical Value)** है।

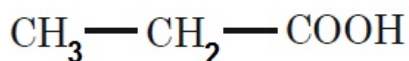
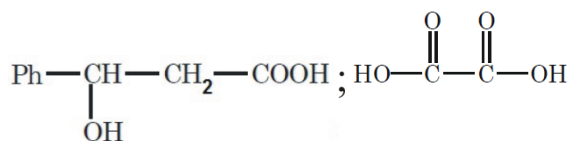
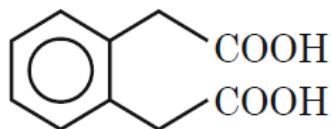
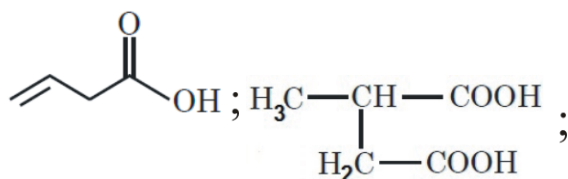
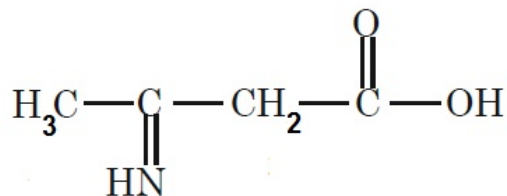
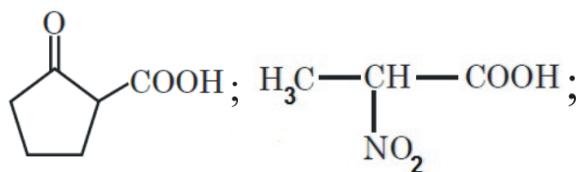
प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही संख्यात्मक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, दूसरे दशमलव स्थान पर काटे / छांटे गए; जैसे 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777 है तब दोनों 11.36 और 11.37 सही होंगे)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

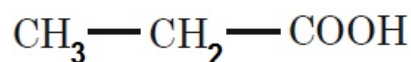
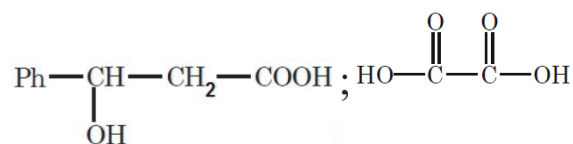
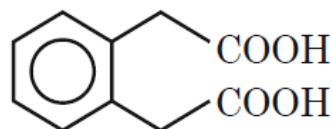
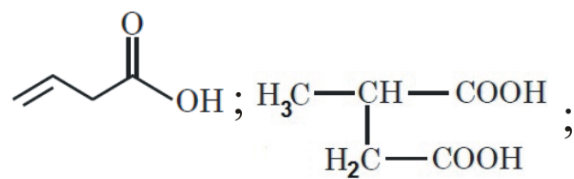
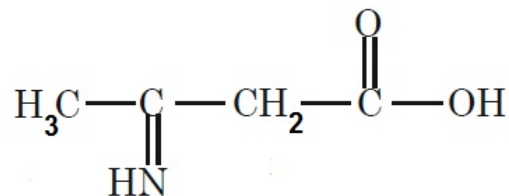
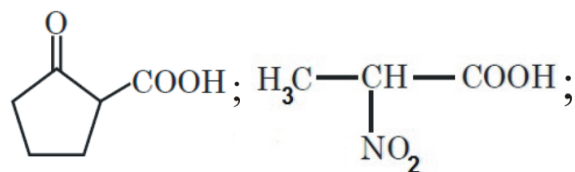
पूर्ण अंक : +4 यदि केवल सही संख्यात्मक मान उत्तर के रूप में दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी मामलों में।

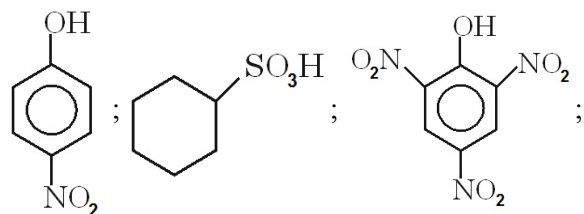
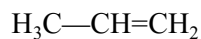
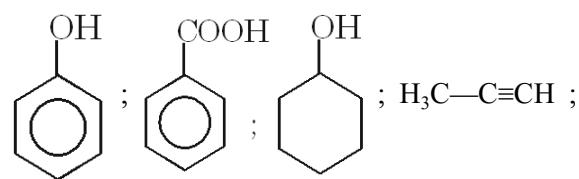
1. Number of compounds which can evolve CO_2 on heating are –



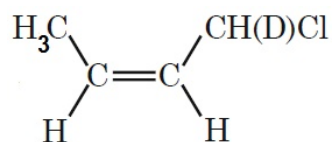
1. ऐसे यौगिकों की संख्या बताइये जो गर्म किये जाने पर CO_2 उत्सर्जित कर सकते हैं –



2. Find the number of molecules which are soluble in KOH –



3. For the given compound

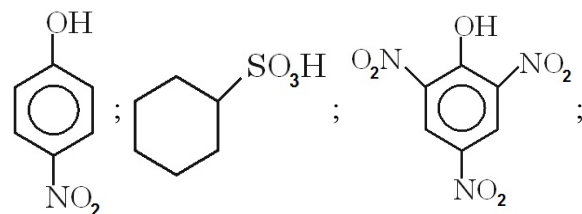
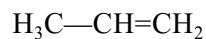
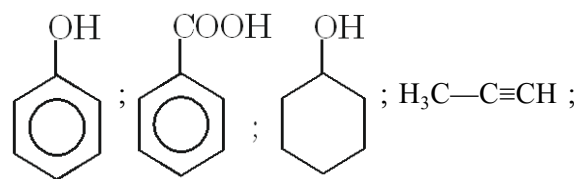


If x = Number of stereo isomers

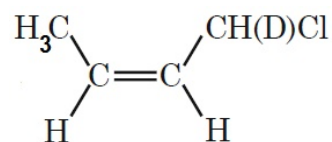
& y = Number of chiral centers

Then what is the value of $|x - y|$ is –

2. ऐसे अणुओं की संख्या बताइये जो KOH में विलेयशील है –



3. दिये गये यौगिकों के लिये



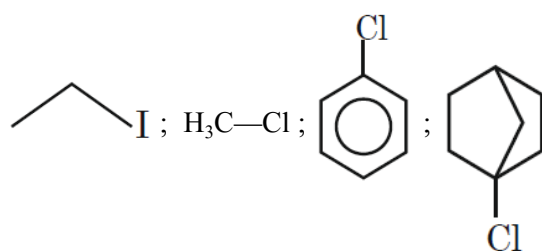
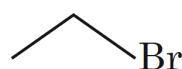
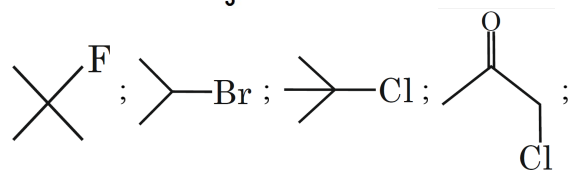
यदि x = त्रिविम समावयवियों की संख्या

y = किरैल केंद्रों की संख्या

तो $|x - y|$ का मान क्या है –

4. Number of compounds which are more reactive

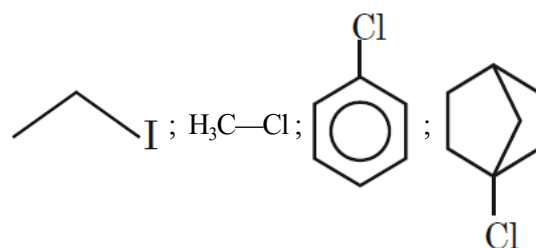
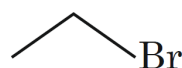
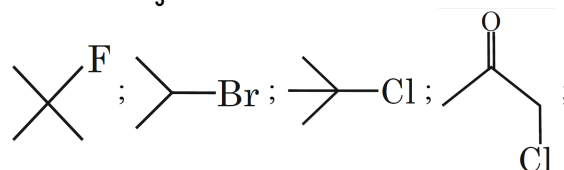
than $\text{CH}_3-\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{Cl}$ by SN^2 mechanism?



5. Find total number of bidentate ligands (X) for which complex $\text{M}(\text{X})_3$ can show geometrical as well as optical isomerism **en** (ethylenediamine), **OX^{-2}** (oxylate), **dipy** (dipyridine), **phen** (phenanthroline), **gly⁻¹** (glycinato), **acac⁻¹** (acetylacetonate), **bcac⁻¹** (benzoylacetonate), **pn** (propylenediamine)
6. Find the number of elements which are extracted by carbon reduction method
Fe, Sn, Zn, Pb, Na, Au, Ag

4. ऐसे यौगिकों की संख्या बताइये जो SN^2 क्रियाविधि द्वारा

$\text{CH}_3-\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{Cl}$ की तुलना में अधिक क्रियाशील है ?



5. निम्न में से ऐसे द्विदंतुक लिगेण्डों (X) की कुल संख्या बताइये जिसके संकुल $\text{M}(\text{X})_3$ ज्यामिति के साथ-साथ प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित कर सकते हैं?
en (एथिलेनडाईएमीन), **OX^{-2}** (ऑक्सीलेट), **dipy** (डाईपिरीडीन), **phen** (फिनेन्थ्रोलीन), **gly⁻¹** (ग्लाइसिनेटो), **acac⁻¹** (ऐसिटिलऐसिटोनेट), **bcac⁻¹** (बेंजोयलऐसिटोनेट), **pn** (प्रोपिलिनडाईएमीन)
6. ऐसे तत्वों की संख्या बताइये जिन्हें कार्बन अपचयन विधि द्वारा निष्कर्षित किया जाता है?
Fe, Sn, Zn, Pb, Na, Au, Ag

7. $\text{XeO}_3 + \text{NaOH} \rightarrow [\text{A}] \xrightarrow{\text{disproportionation}} [\text{B}] + [\text{C}] \uparrow + [\text{D}] \uparrow + \text{H}_2\text{O}$
Bond order of (Xe–O) bond in [B] is.....
8. Calculate volume (in lt) occupied by 1 mol of vanderwaal gas at 2 atm, 500 K.
(Given $a = 2.5 \text{ atm } \ell^2 \text{ mol}^{-2}$, $b = 0.0625 \ell \text{ mol}^{-1}$, $R = 0.08 \ell\text{-atm/K-mol}$)
9. For the coagulation of 80 ml of ferric hydroxide sol, 20 ml of 0.25M KCl is required. The coagulation value of KCl will be :-
10. For a reaction $2\text{A} + \text{B} \rightarrow \text{C} + \text{D}$, the following data is collected by experiments

Experiment	$[\text{A}]_0$ $\times 10^{-2}$ M	$[\text{B}]_0$ $\times 10^{-2}$ M	$T_{1/2}(\text{Min})$	$T_{7/8}(\text{Min})$
1	500	2	30	90
2	3	400	10	70
3	6	800	a	b

The value of $\left(\frac{b-a}{2}\right)$ will be

7. $\text{XeO}_3 + \text{NaOH} \rightarrow [\text{A}] \xrightarrow{\text{disproportionation}} [\text{B}] + [\text{C}] \uparrow + [\text{D}] \uparrow + \text{H}_2\text{O}$
[B] में (Xe–O) बंध का बंध क्रम है
8. 2 atm, 500 K पर 1 मोल वांडरवाल गैस द्वारा घेरा गया आयतन (lt में) क्या है?
(दिया है $a = 2.5 \text{ atm } \ell^2 \text{ mol}^{-2}$, $b = 0.0625 \ell \text{ mol}^{-1}$, $R = 0.08 \ell\text{-atm/K-mol}$)
9. 80 ml फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल के स्कंदन के लिये 20 ml 0.25M KCl की आवश्यकता होती है तो KCl का स्कंदन मान क्या होगा?
10. अभिक्रिया $2\text{A} + \text{B} \rightarrow \text{C} + \text{D}$, के लिये प्रयोग द्वारा निम्न आंकड़े प्राप्त किये गये हैं?

Experiment	$[\text{A}]_0$ $\times 10^{-2}$ M	$[\text{B}]_0$ $\times 10^{-2}$ M	$T_{1/2}(\text{Min})$	$T_{7/8}(\text{Min})$
1	500	2	30	90
2	3	400	10	70
3	6	800	a	b

$\left(\frac{b-a}{2}\right)$ का मान होगा

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड -I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. If $z_1^3 - 3z_1z_2^2 = 2$ and $3z_2z_1^2 - z_2^3 = 11$, then the value of $|z_1^2 + z_2^2|$ is

- (A) 125
(B) 25
(C) 5
(D) 250

2. The number of values of 'x' satisfying the equation $x^3 + 27\cot^3x + 9x^2\cot x + 27x \cot^2x - \pi^3 = 0$, in the interval $[-\pi, \pi]$ is

- (A) 1
(B) 0
(C) 2
(D) More than 2

1. यदि $z_1^3 - 3z_1z_2^2 = 2$ तथा $3z_2z_1^2 - z_2^3 = 11$ हो, तो $|z_1^2 + z_2^2|$ का मान होगा

- (A) 125
(B) 25
(C) 5
(D) 250

2. 'x' के मानों की संख्या, जो अन्तराल $[-\pi, \pi]$ में समीकरण $x^3 + 27\cot^3x + 9x^2\cot x + 27x \cot^2x - \pi^3 = 0$ को संतुष्ट करती है, होगी

- (A) 1
(B) 0
(C) 2
(D) 2 से अधिक

3. A letter is known to have come from CHENNAI, MUMBAI, JAIPUR, AIZWAL OR RAIPUR. On the post mark only two consecutive letters AI are legible. The probability that it came from JAIPUR is

- (A) $\frac{11}{29}$
 (B) $\frac{5}{33}$
 (C) $\frac{13}{33}$
 (D) $\frac{6}{29}$

4. If the tangents at two points (1, 2) and (3, 6) at a parabola intersect at the point (-1, 1) then the slope of the directrix of the parabola is :-

- (A) $\sqrt{2}$
 (B) -2
 (C) -1
 (D) 0

5. Let A be the set of all real number. Then the relation $R = \{(a, b) : a^4 - b^4 \geq 0\}$ on A is

- (A) Reflexive and symmetric but not transitive
 (B) Reflexive, transitive and symmetric
 (C) Symmetric, transitive but not reflexive
 (D) Reflexive and transitive but not symmetric

3. एक पत्र CHENNAI, MUMBAI, JAIPUR, AIZWAL या RAIPUR से आया है। डाक चिन्ह पर केवल दो क्रमागत अक्षर AI पढ़े जाने योग्य हैं। इसके JAIPUR से आने की प्रायिकता होगी

- (A) $\frac{11}{29}$
 (B) $\frac{5}{33}$
 (C) $\frac{13}{33}$
 (D) $\frac{6}{29}$

4. यदि परवलय पर स्थित दो बिन्दुओं (1, 2) तथा (3, 6) पर खींची गई स्पर्श रेखाएँ बिन्दु (-1, 1) पर काटती हैं, तो परवलय की नियता की प्रवणता होगी

- (A) $\sqrt{2}$
 (B) -2
 (C) -1
 (D) 0

5. माना सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय A है। तब A में संबंध $R = \{(a, b) : a^4 - b^4 \geq 0\}$ होगा

- (A) स्वतुल्य तथा सममित परन्तु संक्रामक नहीं होगा
 (B) स्वतुल्य, संक्रामक तथा सममित होगा
 (C) सममित, संक्रामक परन्तु स्वतुल्य नहीं होगा
 (D) स्वतुल्य तथा संक्रामक परन्तु सममित नहीं होगा

6. If the value of $\{(\bar{a} \times \bar{b}) \times \bar{a}\} \times \bar{b} + \bar{a} \times \{\bar{b} \times (\bar{a} \times \bar{b})\}$ is equal to $(\lambda(\bar{a} \cdot \bar{b})) (\bar{b} \times \bar{a})$. Then the value of λ is

- (A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4

7. $\int_{-10}^0 \frac{\left\lfloor \frac{[x]}{3x-[x]} \right\rfloor}{\left(\frac{2[x]}{3x-[x]} \right)} dx$ equals, (where $[.]$ denotes greatest integer function)

- (A) $\frac{14}{3}$
(B) $\frac{25}{3}$
(C) $\frac{26}{3}$
(D) 9

6. यदि $\{(\bar{a} \times \bar{b}) \times \bar{a}\} \times \bar{b} + \bar{a} \times \{\bar{b} \times (\bar{a} \times \bar{b})\}$ का मान $(\lambda(\bar{a} \cdot \bar{b})) (\bar{b} \times \bar{a})$ है। तब λ का मान होगा

- (A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4

7. $\int_{-10}^0 \frac{\left\lfloor \frac{[x]}{3x-[x]} \right\rfloor}{\left(\frac{2[x]}{3x-[x]} \right)} dx$ बराबर होगा (जहाँ $[.]$, महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है)

- (A) $\frac{14}{3}$
(B) $\frac{25}{3}$
(C) $\frac{26}{3}$
(D) 9

8. Contrapositive of the statement (A positive integer is prime only if it has no divisor other than 1 and itself) is,

- (A) If a positive integer has no divisor other than 1 and itself, then it is a prime.
- (B) If a positive integer has divisor other than 1 and itself, then it is not prime.
- (C) If a positive integer has no divisor other than 1 or itself, then it is a prime.
- (D) If a positive integer has divisor other than 1 or itself, then it is prime.

9. The solution of differential equation $xdx + ydy + \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} = 0$ is ?

- (A) $y = x \tan\left(\frac{x^2 + y^2 + c}{2}\right)$
- (B) $y = x \tan\left(\frac{c - x^2 - y^2}{2}\right)$
- (C) $x = y \tan\left(\frac{c - x^2 - y^2}{2}\right)$
- (D) $x = y \tan\left(\frac{x^2 + y^2 + c}{2}\right)$

8. कथन (एक धनात्मक पूर्णांक केवल तभी अभाज्य होता है जब उसका 1 तथा स्वयं के अलावा कोई भाजक न हो) का प्रतिधनात्मक है,

- (A) यदि एक धनात्मक पूर्णांक का 1 तथा स्वयं के अलावा कोई भाजक नहीं है, तो यह अभाज्य होगा
- (B) यदि एक धनात्मक पूर्णांक का 1 तथा स्वयं के अलावा कोई भाजक है, तो यह अभाज्य नहीं होगा
- (C) यदि एक धनात्मक पूर्णांक का 1 या स्वयं के अलावा कोई भाजक नहीं है, तो यह अभाज्य होगा
- (D) यदि एक धनात्मक पूर्णांक का 1 या स्वयं के अलावा कोई भाजक है, तो यह अभाज्य होगा

9. अवकल समीकरण $xdx + ydy + \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} = 0$ का हल है ?

- (A) $y = x \tan\left(\frac{x^2 + y^2 + c}{2}\right)$
- (B) $y = x \tan\left(\frac{c - x^2 - y^2}{2}\right)$
- (C) $x = y \tan\left(\frac{c - x^2 - y^2}{2}\right)$
- (D) $x = y \tan\left(\frac{x^2 + y^2 + c}{2}\right)$

10. In a triangle ABC, $\tan A \cdot \tan B \cdot \tan C = 12$. For such triangles if $\tan^2 A + \tan^2 B + \tan^2 C = K$, then complete set of values of K is

(A) $15 < K < 20$
 (B) $27 < K < 48$
 (C) $K > 48$
 (D) $K > 27$

11. If exactly two integers lie between the roots of the equation $x^2 + ax - 1 = 0$. Then integral value of 'a' is

(A) -1
 (B) -2
 (C) -3
 (D) 0

12. The domain of definition of the function

$$f(x) = \sqrt{\left[\sin^{-1} \left(\frac{x^2 + 1}{2x} \right) \right]} + \cos^{-1} \sqrt{\log_{[x]+1} \left(\frac{|x|}{x} \right)}$$

(where $[.]$ denotes greatest integer function)

(A) $(0, 1]$
 (B) $\{-1, 1\}$
 (C) $\{1\}$
 (D) ϕ

10. त्रिभुज ABC में, $\tan A \cdot \tan B \cdot \tan C = 12$ है। ऐसे त्रिभुजों के लिये यदि $\tan^2 A + \tan^2 B + \tan^2 C = K$ हो, तो K के मानों का पूर्ण समुच्चय होगा

(A) $15 < K < 20$
 (B) $27 < K < 48$
 (C) $K > 48$
 (D) $K > 27$

11. यदि समीकरण $x^2 + ax - 1 = 0$ के मूलों के मध्य ठीक दो पूर्णांक स्थित हैं। तब 'a' का पूर्णांक मान होगा

(A) -1
 (B) -2
 (C) -3
 (D) 0

12. परिभाषित फलन

$$f(x) = \sqrt{\left[\sin^{-1} \left(\frac{x^2 + 1}{2x} \right) \right]} + \cos^{-1} \sqrt{\log_{[x]+1} \left(\frac{|x|}{x} \right)}$$

का प्रांत होगा

(जहाँ $[.]$, महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है)

(A) $(0, 1]$
 (B) $\{-1, 1\}$
 (C) $\{1\}$
 (D) ϕ

13. An ellipse has its foci as (0, 0) and (4, 0) and the line $x + 2y = 5$ is a tangent to it. Sum of squares of length of semi major axis and semi minor axis of this ellipse is
- (A) 4 (B) 5
(C) 6 (D) 9
14. Let in a non-constant Arithmetic progression of 'n' terms, 'a' be the first term, 'b' be the last term. 'c' be sum of all the terms and 'd' be the common difference then find x, where $d = \frac{a^2 - b^2}{a + b - cx}$. (Where $c \neq 0, n \in \mathbb{N}$)
- (A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4
15. If $a, b > 0$ and $10a + 15b = 1$ then maximum value of the term independent of x in the expansion of $(ax^{1/2} + bx^{-1/3})^{25}$
- (A) ${}^{25}C_{10}$
(B) ${}^{25}C_{15}(35)^{25}$
(C) ${}^{25}C_{15} \left(\frac{1}{35}\right)^{35}$
(D) ${}^{25}C_{10} \left(\frac{1}{25}\right)^{25}$
13. एक दीर्घवृत्त जिसकी नाभि (0, 0) तथा (4, 0) एवं रेखा $x + 2y = 5$ इसकी एक स्पर्श रेखा है। इस दीर्घवृत्त के अर्द्ध दीर्घ अक्ष तथा अर्द्ध लघु अक्ष की लम्बाई के वर्गों के योग का मान होगा
- (A) 4 (B) 5
(C) 6 (D) 9
14. यदि 'n' पदों की एक चर समान्तर श्रेणी है। 'a' समान्तर श्रेणी का प्रथम पद, 'b' अंतिम पद, 'c' सभी पदों का योग तथा 'd' सार्वअन्तर है, तो x का मान ज्ञात कीजिये, जहाँ $d = \frac{a^2 - b^2}{a + b - cx}$ (जहाँ $c \neq 0, n \in \mathbb{N}$)
- (A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4
15. यदि $a, b > 0$ तथा $10a + 15b = 1$ हो, तो $(ax^{1/2} + bx^{-1/3})^{25}$ के प्रसार में x से स्वतंत्र पद का अधिकतम मान होगा
- (A) ${}^{25}C_{10}$
(B) ${}^{25}C_{15}(35)^{25}$
(C) ${}^{25}C_{15} \left(\frac{1}{35}\right)^{35}$
(D) ${}^{25}C_{10} \left(\frac{1}{25}\right)^{25}$

16. The sum of the infinite series

$$\tan^{-1}(2) + \tan^{-1}\left(\frac{4}{13}\right) + \tan^{-1}\left(\frac{6}{73}\right) + \tan^{-1}\left(\frac{8}{241}\right) + \dots + \tan^{-1}\left(\frac{2r}{1-r^2+r^4}\right) + \dots$$

... + upto infinite terms

- (A) $\frac{2\pi}{3}$ (B) $\frac{\pi}{4}$
(C) π (D) $\frac{\pi}{2}$

17. The locus of a point which moves such that its distance from the line $3x - 2y + 5 = 0$ is same as its distance from the point $(-1, 1)$ is

- (A) $2x + 3y - 1 = 0$
(B) $2x - 3y + 1 = 0$
(C) $2x + 3y = 0$
(D) $2x + y = 5$

18. The complete set of values of 'x' for which the function $g(x) = 2f\left(\frac{x^4}{2}\right) + f(6 - x^4) \forall x \in \mathbb{R}$ is decreasing. It is given that $f''(x) < 0 \forall x \in \mathbb{R}$

- (A) $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$
(B) $(-\infty, -\sqrt{2}) \cup (\sqrt{2}, \infty)$
(C) $(-\sqrt{2}, 0) \cup (\sqrt{2}, \infty)$
(D) $(-\infty, -\sqrt{2}) \cup (0, \sqrt{2})$

16. अनंत श्रेणी

$$\tan^{-1}(2) + \tan^{-1}\left(\frac{4}{13}\right) + \tan^{-1}\left(\frac{6}{73}\right) + \tan^{-1}\left(\frac{8}{241}\right) + \dots + \tan^{-1}\left(\frac{2r}{1-r^2+r^4}\right) + \dots$$

... + अनंत पदों तक, का योगफल होगा

- (A) $\frac{2\pi}{3}$ (B) $\frac{\pi}{4}$
(C) π (D) $\frac{\pi}{2}$

17. उस बिन्दु का बिन्दुपथ, जो इस प्रकार गति करता है कि इसकी रेखा $3x - 2y + 5 = 0$ से दूरी, बिन्दु $(-1, 1)$ से दूरी के समान हो, होगा

- (A) $2x + 3y - 1 = 0$
(B) $2x - 3y + 1 = 0$
(C) $2x + 3y = 0$
(D) $2x + y = 5$

18. 'x' के मानों का पूर्ण समुच्चय होगा जिसके लिये फलन $g(x) = 2f\left(\frac{x^4}{2}\right) + f(6 - x^4) \forall x \in \mathbb{R}$ ह्रासमान हो। यह दिया गया है कि $f''(x) < 0 \forall x \in \mathbb{R}$ है।

- (A) $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$
(B) $(-\infty, -\sqrt{2}) \cup (\sqrt{2}, \infty)$
(C) $(-\sqrt{2}, 0) \cup (\sqrt{2}, \infty)$
(D) $(-\infty, -\sqrt{2}) \cup (0, \sqrt{2})$

19. Let A is 3×3 matrix such that $|A| = 2$, then $\text{adj}(\text{adj}(|A|A^2))$ is
- (A) $16A^2$
 (B) $4A$
 (C) $16A$
 (D) $64A^2$
20. Tangents are drawn to circle $x^2 + y^2 = 4$ at its distinct intersection points with the circle $x^2 + y^2 + (\lambda - 2)x + (3\lambda + 1)y + 5 = 0$. Find locus of point of intersection of tangents.
- (A) $27x - 9y = 28$
 (B) $9x + 3y = 14$
 (C) $9x + 14y = 9$
 (D) $27x - 9y = 14$

19. माना 3×3 कोटी का आव्यूह A इस प्रकार है कि $|A| = 2$ हो, तो $\text{adj}(\text{adj}(|A|A^2))$ होगा
- (A) $16A^2$
 (B) $4A$
 (C) $16A$
 (D) $64A^2$
20. वृत्त $x^2 + y^2 = 4$ से वृत्त $x^2 + y^2 + (\lambda - 2)x + (3\lambda + 1)y + 5 = 0$ के साथ इसके विभिन्न प्रतिच्छेद बिन्दुओं पर स्पर्श रेखायें खींची गई हैं। स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिन्दु का बिन्दुपथ होगा
- (A) $27x - 9y = 28$
 (B) $9x + 3y = 14$
 (C) $9x + 14y = 9$
 (D) $27x - 9y = 14$

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a Numerical Value Type questions.

For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded off to the second decimal place; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered as answer.

Zero Marks : 0 In all other cases.

खण्ड -II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही संख्यात्मक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, दूसरे दशमलव स्थान पर काटे / छांटे गए; जैसे 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777 है तब दोनों 11.36 और 11.37 सही होंगे)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल सही संख्यात्मक मान उत्तर के रूप में दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी मामलों में।

- Let $f(x) = \frac{1}{4}(4x^3 + x - 1)$ is bijective function. If the area bounded by the curve $f(x)$, $f^{-1}(x)$, x-axis and y-axis in first quadrant is λ , then 16λ equals
- Q is image of point P(1, -2, 3) with respect to the plane $x - y + z = 7$. Then square of the distance of Q from origin is

- माना $f(x) = \frac{1}{4}(4x^3 + x - 1)$ एकैकी आच्छादक फलन है। यदि प्रथम चतुर्थांश में वक्र $f(x)$, $f^{-1}(x)$, x-अक्ष तथा y-अक्ष द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल λ हो, तो 16λ होगा
- समतल $x - y + z = 7$ के सापेक्ष बिन्दु P(1, -2, 3) का प्रतिबिम्ब बिन्दु Q है। तब मूल बिन्दु से बिन्दु Q की दूरी का वर्ग होगा

3. The number of points of non-differentiability of the function $f(x) = \max\{x^2 + 2x, 2 - |x + 1|\}$ is p and $g(x) = \min\{x^2 + 2x, 2 - |x + 1|\}$ is q , then the value of $(p + q)$ is
4. The mean and variance of 20 observations are found to be 10 and 4, respectively. On rechecking, it was found that one observation 9 was incorrect and the correct observation was 11. Then the correct variance is :-
5. The number of values of t for which the system of equations
 $(a + 2t)x + by + cz = 0$
 $bx + (c + 2t)y + az = 0$
 $cx + ay + (b + 2t)z = 0$
 has non trivial solutions is given by K . Then the value of $K/2$ is (where $a, b, c \in \mathbb{R}$)
6. If the value of the integral
 $I = \int \frac{\sin 3x + 6 \cos 3x}{10e^{-x/2} + 2 \sin 3x} dx$ is equal to
 $\ln |\lambda + e^{\mu x} \sin \gamma x| + C$,
 (where C is any arbitrary constant and $\lambda, \gamma \in \mathbb{N}$), then the value of $\lambda + \mu + \gamma$ is
7. The number of ways in which 15 banana, 10 guavas and 12 dragon fruits can be distributed among four persons, each receiving none, one or more is ${}^{18}C_K \cdot {}^{13}C_K \cdot {}^{15}C_K$ then the value of $\frac{5K}{4}$ is (Assume fruits of the same species to be identical)
3. फलन $f(x) = \max\{x^2 + 2x, 2 - |x + 1|\}$ तथा $g(x) = \min\{x^2 + 2x, 2 - |x + 1|\}$ के अनअवकलनीय बिन्दुओं की संख्या क्रमशः p तथा q है, तो $(p + q)$ का मान होगा
4. 20 प्रेक्षकों का माध्य तथा प्रसरण क्रमशः 10 तथा 4 पाया गया है। फिर जाँच करने पर, यह पाया गया है कि एक प्रेक्षक 9 गलत था तथा सही प्रेक्षक 11 था। तब सही प्रसरण होगा
5. t के मानों की संख्या, जिसके लिये समीकरण निकाय
 $(a + 2t)x + by + cz = 0$
 $bx + (c + 2t)y + az = 0$
 $cx + ay + (b + 2t)z = 0$
 के अनिरर्थक हल हो, K द्वारा दिये जाते हैं। तब $K/2$ का मान होगा (जहाँ $a, b, c \in \mathbb{R}$)
6. यदि समाकलन $I = \int \frac{\sin 3x + 6 \cos 3x}{10e^{-x/2} + 2 \sin 3x} dx$ का मान $\ln |\lambda + e^{\mu x} \sin \gamma x| + C$,
 (जहाँ C , कोई स्वेच्छ अचर तथा $\lambda, \gamma \in \mathbb{N}$) हो, तो $\lambda + \mu + \gamma$ का मान होगा
7. उन तरीकों की संख्या, जिसमें 15 banana, 10 guavas तथा 12 dragon फल चार व्यक्तियों के बीच में बाँटे जा सकते हैं जिसमें प्रत्येक को कोई भी फल नहीं मिलता है, एक या अधिक फल मिलते हैं, ${}^{18}C_K \cdot {}^{13}C_K \cdot {}^{15}C_K$ हो, तो $\frac{5K}{4}$ का मान होगा (माना कि एक ही प्रजाति के फल समान हैं)

8. Value of $\frac{d^2y}{dx^2}$ at (1,1) for the curve given by $2x^3 - 4y^3 + 5x^2y - 3xy^2 = 0$ will be

9. From a point P on the line $x - y + 2 = 0$ tangents are drawn to the hyperbola $\frac{x^2}{6} - \frac{y^2}{2} = 1$ such that the chord of contact of P passes through a fixed point (α, β) , then the absolute value of $(\alpha + \beta)$ is

10. If $\lambda = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \left(1 - \frac{11}{2} \cos x\right) + \frac{9}{2} \sin x}{\sin^3 x}$, then

value of $\lim_{x \rightarrow \lambda} \frac{\sqrt{x^2 - \lambda^2}}{\sqrt{x - \lambda} + \sqrt{x} - \sqrt{\lambda}} = k$, then

the value of k^2 is

8. वक्र $2x^3 - 4y^3 + 5x^2y - 3xy^2 = 0$ के लिये (1, 1) पर $\frac{d^2y}{dx^2}$ मान होगा

9. रेखा $x - y + 2 = 0$ पर स्थित बिन्दु P से अतिपरवलय $\frac{x^2}{6} - \frac{y^2}{2} = 1$ पर स्पर्श रेखायें इस प्रकार खींची गई है कि P की स्पर्श जीवा एक नियत बिन्दु (α, β) से गुजरती है, तो $(\alpha + \beta)$ का निरपेक्ष मान होगा

10. यदि $\lambda = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \left(1 - \frac{11}{2} \cos x\right) + \frac{9}{2} \sin x}{\sin^3 x}$ हो, तो

$\lim_{x \rightarrow \lambda} \frac{\sqrt{x^2 - \lambda^2}}{\sqrt{x - \lambda} + \sqrt{x} - \sqrt{\lambda}} = k$ हो, तो k^2 का मान

होगा

Space for Rough Work / रफ कार्य के लिए जगह

